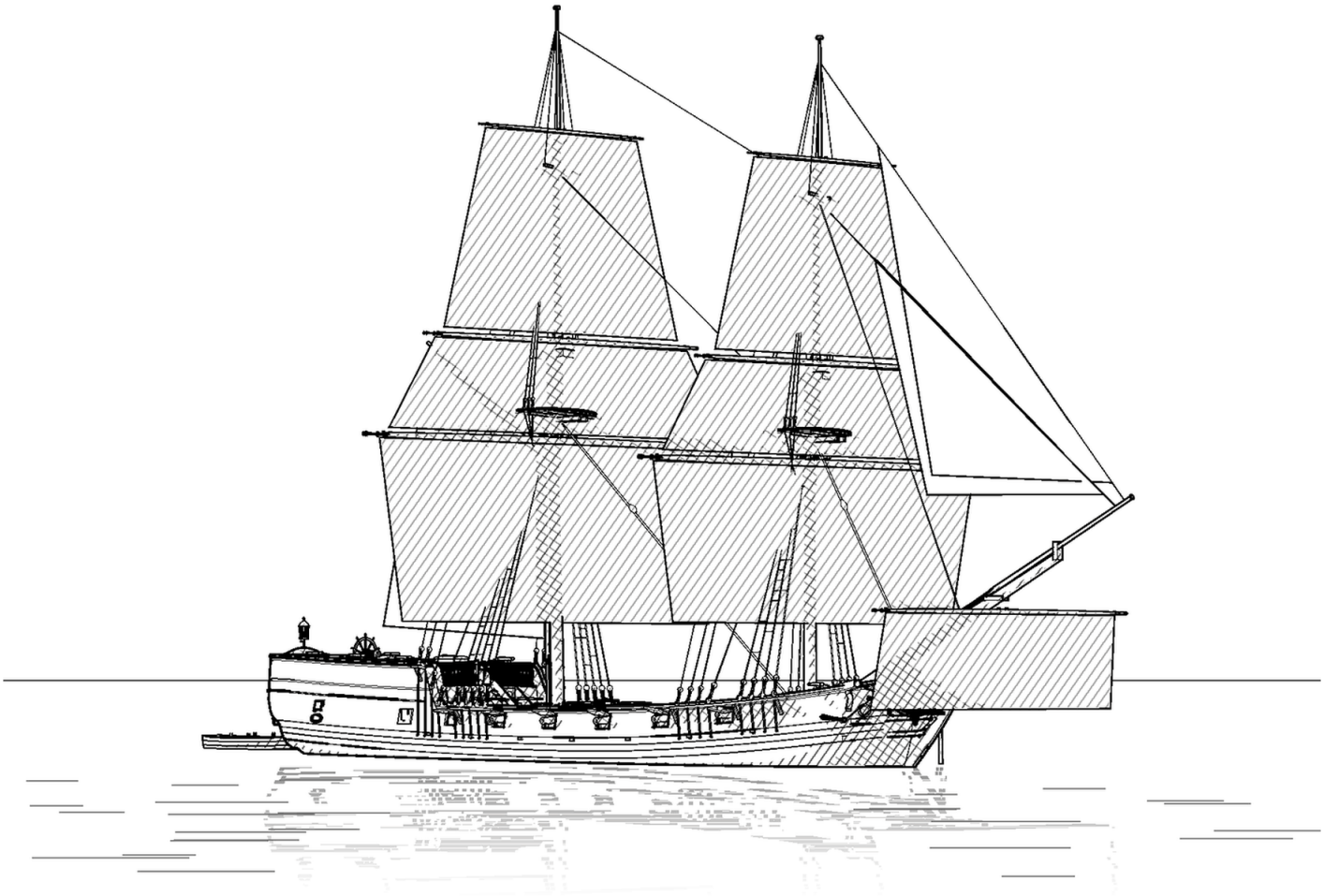
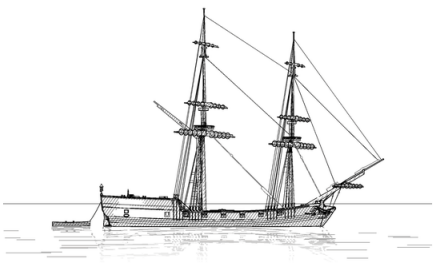
# Jak narysować żaglowiec

## Krok po kroku, w trzech ujęciach

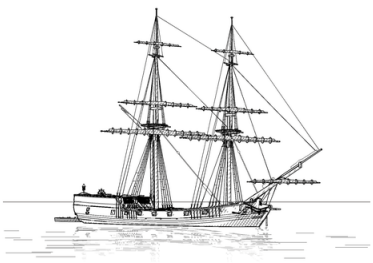


**Nasz snow: mały dwumasztowy okręt z około 1710 roku**

Dla ciekawych rysowników w wieku mniej więcej 12–16 lat (i dla wszystkich innych).



z boku



od dziobu



od rufy

Wszystkie obrazki w tej książeczce zrobił skrypt komputerowy z modelu 3D naszego statku wzorcowego: linie są odrysowane z modelu, a nie rysowane ręcznie.

Licencja MIT. Rysunki wyrenderowane jako grafika liniowa z modelu 3D statku wzorcowego.

# Zanim zaczniesz

## Czego potrzebujesz

- Gładki papier A4 lub większy, położony poziomo
- Twardy ołówek (H albo HB) do lekkich linii pomocniczych
- Miękki ołówek (2B albo 4B) do linii końcowych i cieniowania
- Linijkę, najlepiej długą (30 cm)
- Miękką gumkę, a jeśli masz, także gumkę chlebową
- Dla chętnych: czarny cienkopis do obrysowania

## Jak korzystać z książeczki

- Wybierz jedno z trzech ujęć. Najłatwiejszy jest widok z boku; od niego zacznij, jeśli to twój pierwszy statek.
- Każdy krok dodaje jedną grupę elementów. Rysuj tylko to, co w danym kroku jest nowe.
- Linie pomocnicze rysuj bardzo lekko. Na końcu je wymażesz.
- Przenoś proporcje, nie milimetry: porównuj długości między sobą.
- Nie spiesz się. Statek zajmuje dwa albo trzy wieczory i to jest normalne.

## Kolory na obrazkach kroków

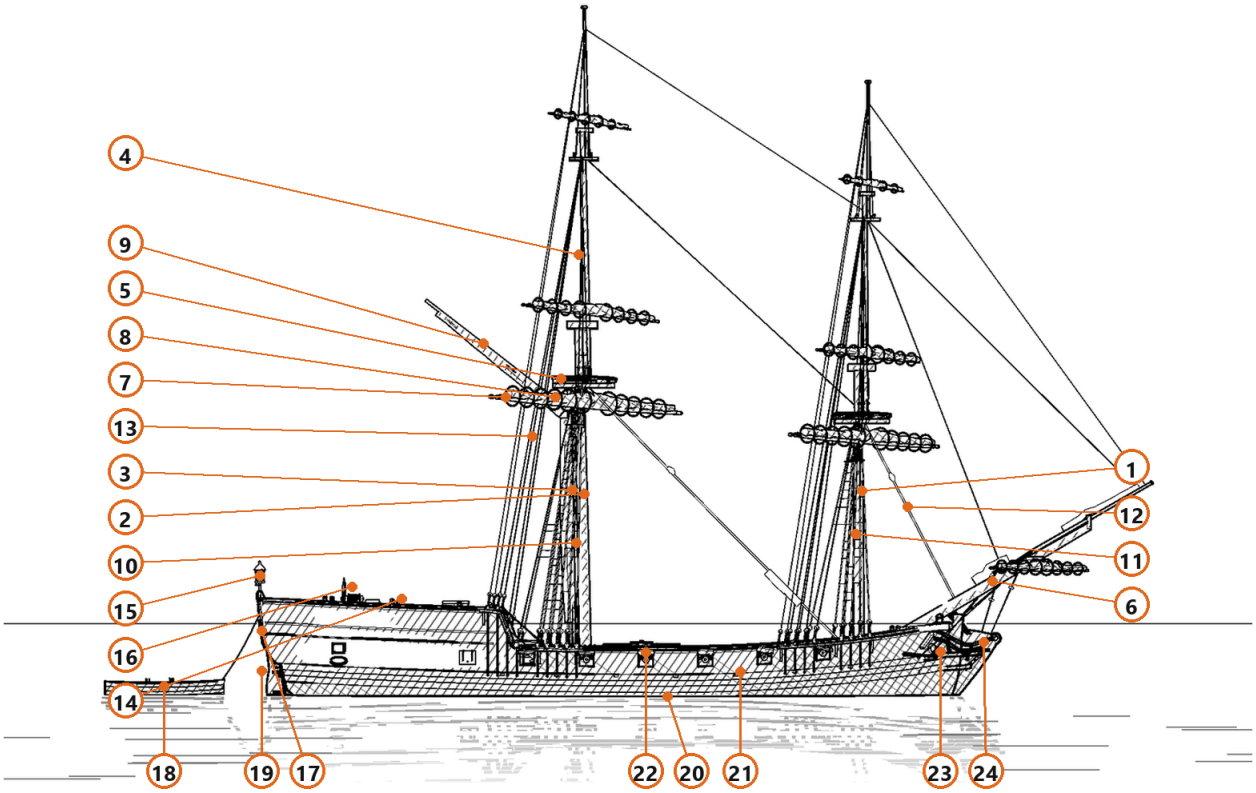
czarne: nowe linie w tym kroku

jasnoniebieskie: linie narysowane w poprzednich krokach

pomarańczowe kreski: linie pomocnicze (rysuj lekko, potem wymaż)

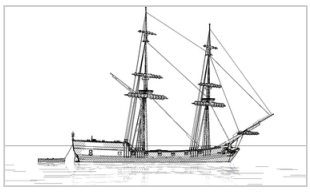
# Poznaj statek

Te nazwy pojawiają się w krokach. Nie musisz uczyć się ich na pamięć, ale pomagają zrozumieć, co rysujesz.




1. fokmaszt
2. grotmaszt
3. maszt snow (do żagla gaflowego)
4. stenga
5. mars (platforma)
6. bukszpryt
7. reja
8. zwinięty żagiel
9. gafel
10. wanty
11. wyblinki (szczeble z lin)
12. sztag
13. padun
14. pokład rufowy
15. latarnia rufowa
16. koło sterowe
17. rufa z oknami
18. łódź okrętowa
19. ster
20. linia wody
21. berghołt
22. furta działowa
23. kotwica
24. galion (ozdoba dziobu)

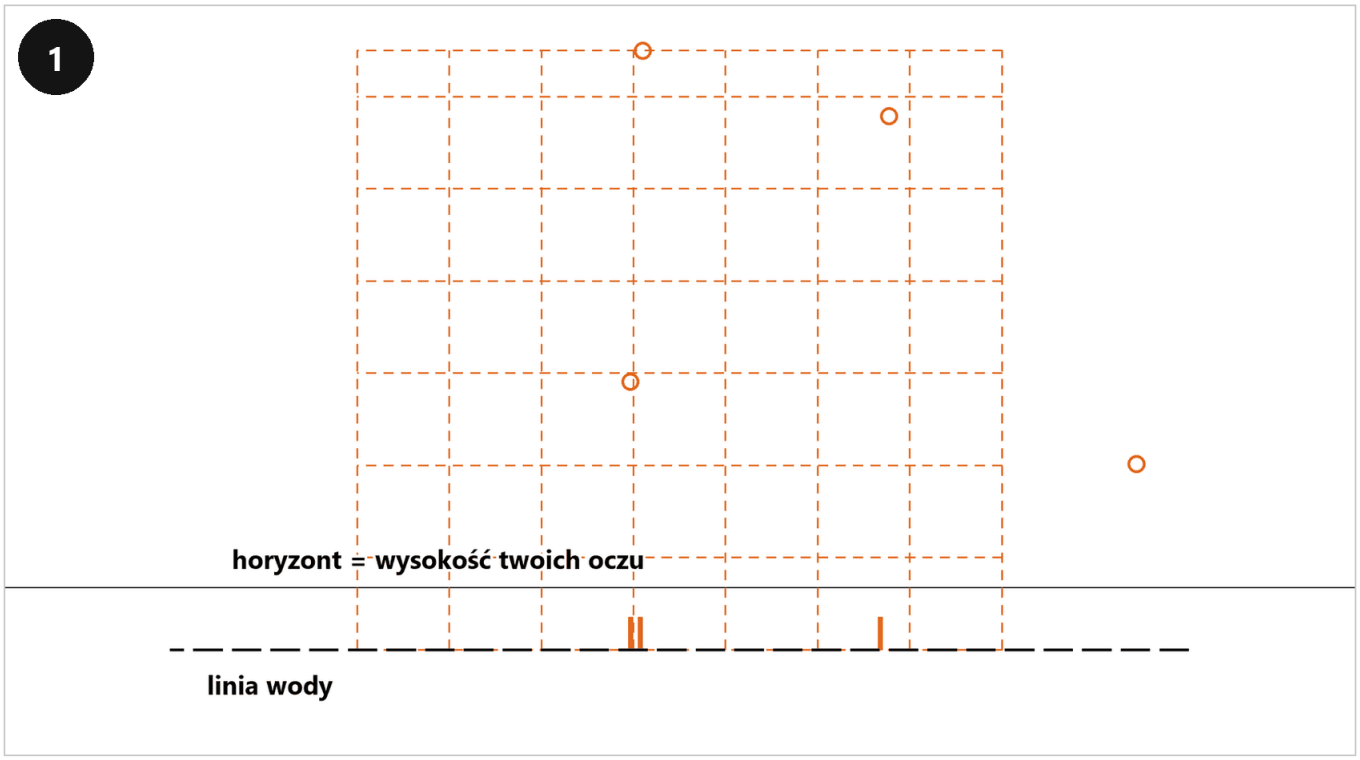
Licencja MIT. Rysunki wyrenderowane jako grafika liniowa z modelu 3D statku wzorcowego.



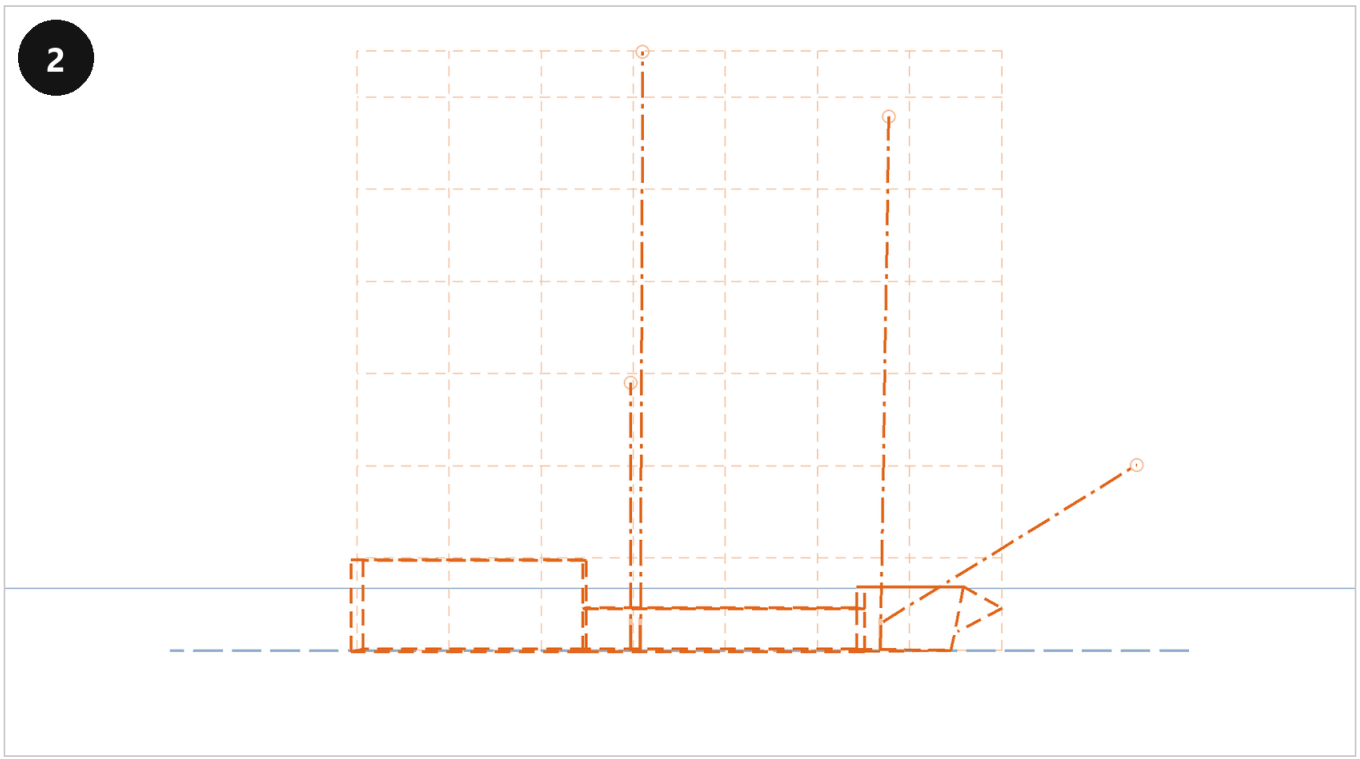
# Ujęcie 1: z boku

**Trudność:** ●○○ **łatwe**

Płaski widok z boku, jak na planie. Dobry do nauki proporcji.

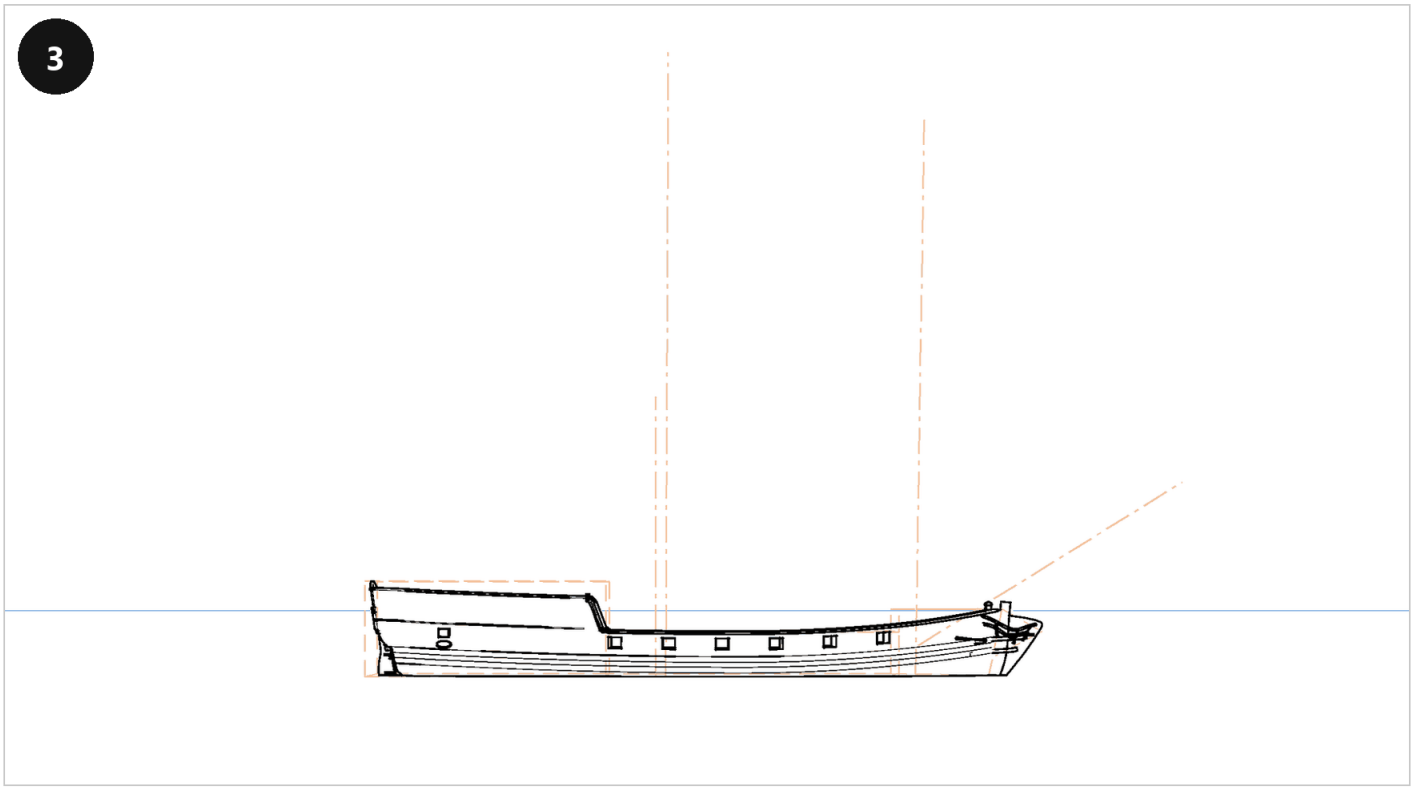



**Krok 1. Horyzont, woda i siatka.** Narysuj horyzont przez całą kartkę: jest na wysokości twoich oczu. Tuż pod nim idzie linia wody. Na linii wody narysuj siatkę: 7 równych kwadratów na długość kadłuba i 6½ w górę. Zaznacz maszty: fokmaszt mniej więcej 1¼ kwadratu od dziobu, grotmaszt około 4. Ich szczyty sięgają około 5¾ i 6½ kwadratów w górę.

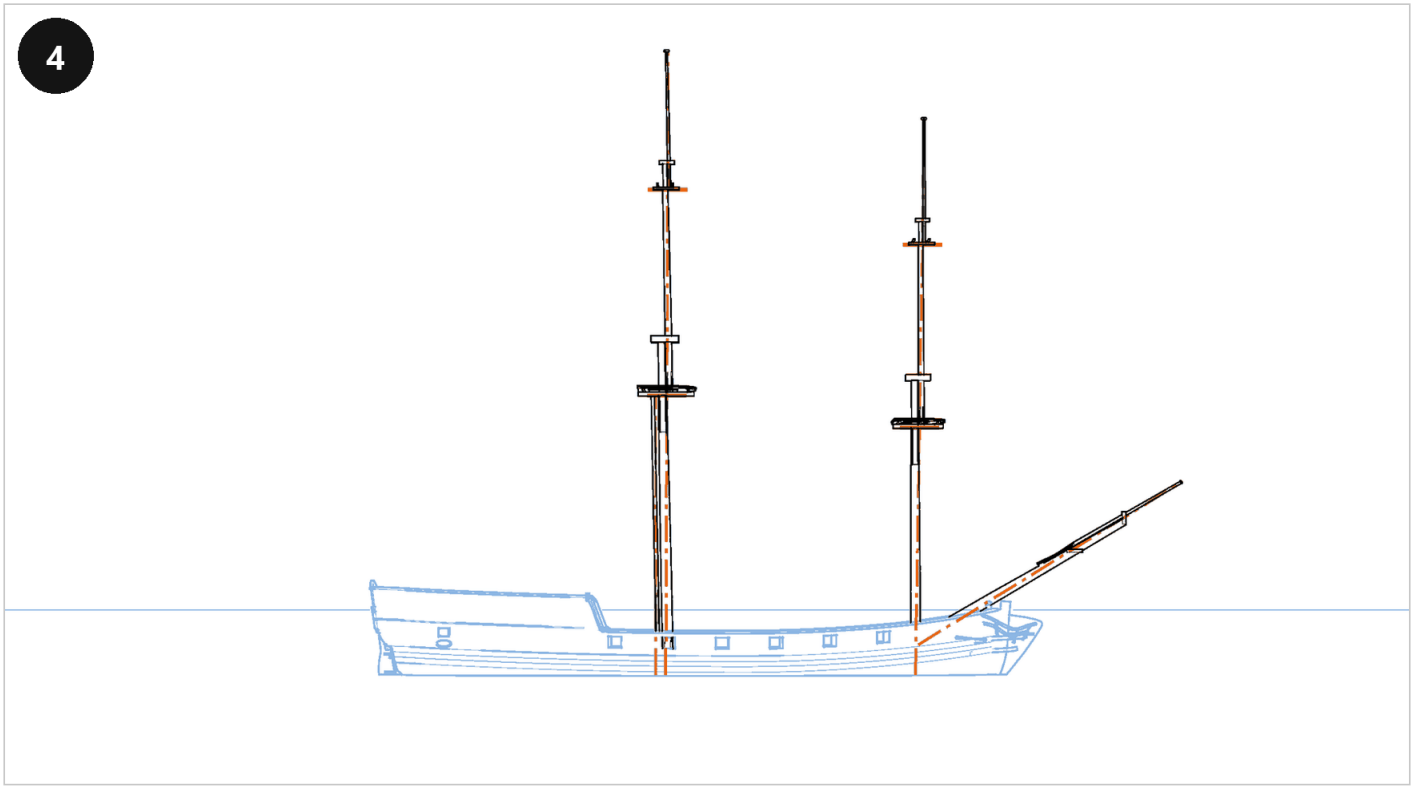



**Krok 2. Proste bryły.** Zbuduj kadłub z prostych kształtów: długie niskie pudełko pośrodku, wyższe pudełko na rufie (pokład rufowy) i klin na dziobie. Potem narysuj osie masztów pionowo w górę od znaczków i ukośną linię bukszprytu, sięgającą około 1½ kwadratu przed dziób.

Licencja MIT. Rysunki wyrenderowane jako grafika liniowa z modelu 3D statku wzorcowego.

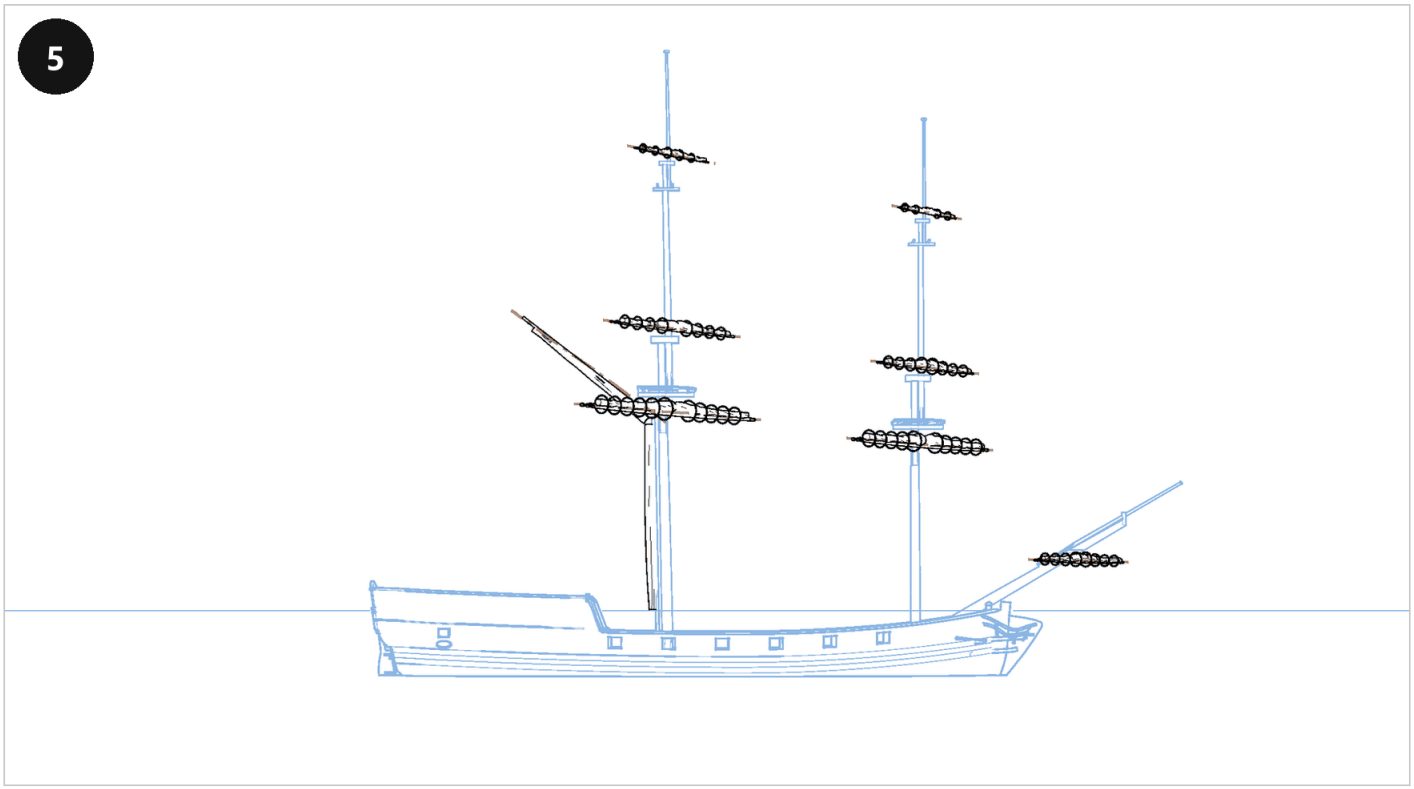



**Krok 3. Zarys kadłuba.** Teraz narysuj prawdziwy kształt kadłuba na bryłach. Zacznij od linii wody, potem linia relingu: nie jest prosta, lekko wznosi się ku dziobowi i robi stopień przy pokładzie rufowym. Dodaj dziobnicę, rufę, ster i długie linie berghołtów wzdłuż burty.

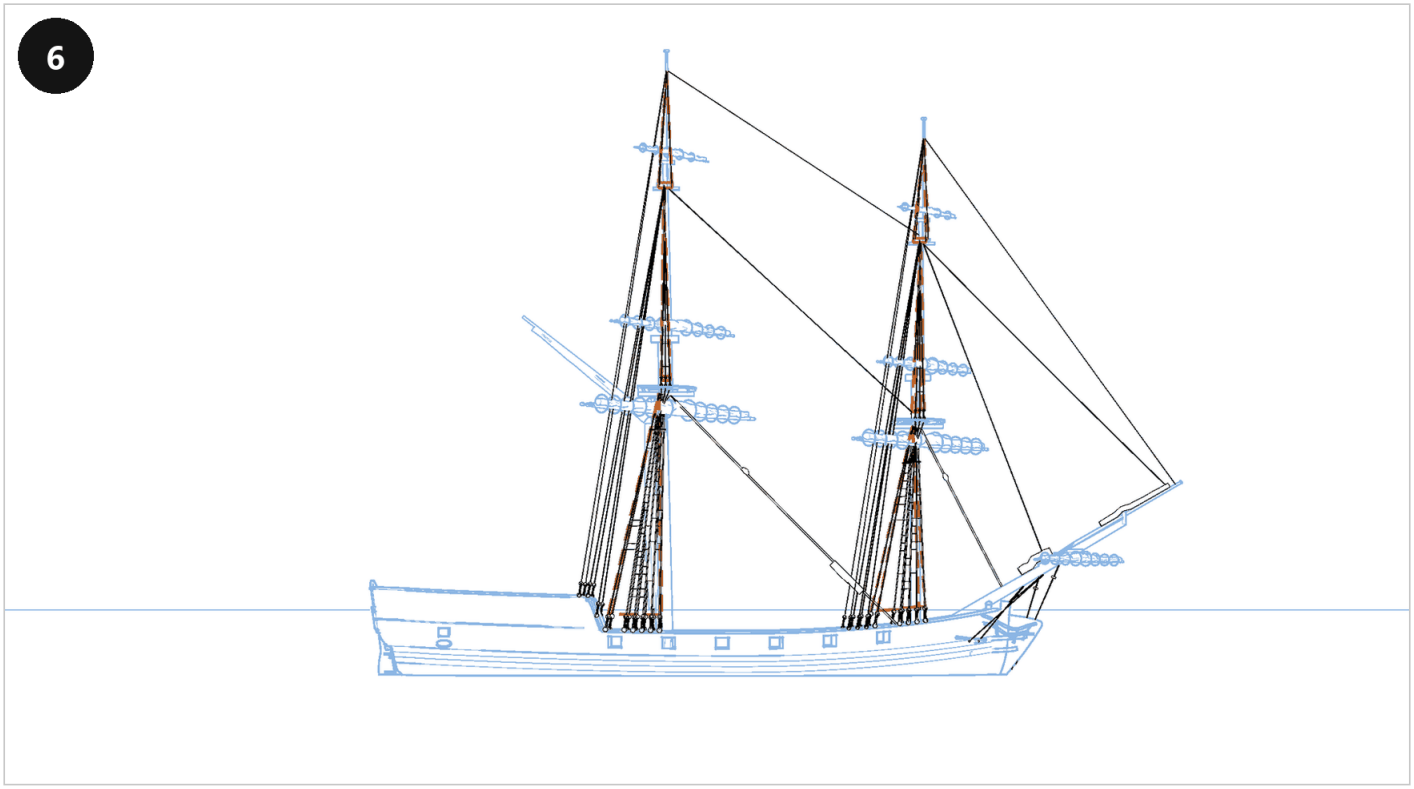



**Krok 4. Maszty i bukszpryt.** Nadaj liniom masztów grubość: każdy maszt zwęża się ku górze i składa się z trzech części (pomarańczowe krzyżyki pokazują, gdzie kończy się część). Narysuj marsy, czyli małe platformy na łączeniach. Potem bukszpryt i cienki maszt snow za grotmasztem.

Licencja MIT. Rysunki wyrenderowane jako grafika liniowa z modelu 3D statku wzorcowego.

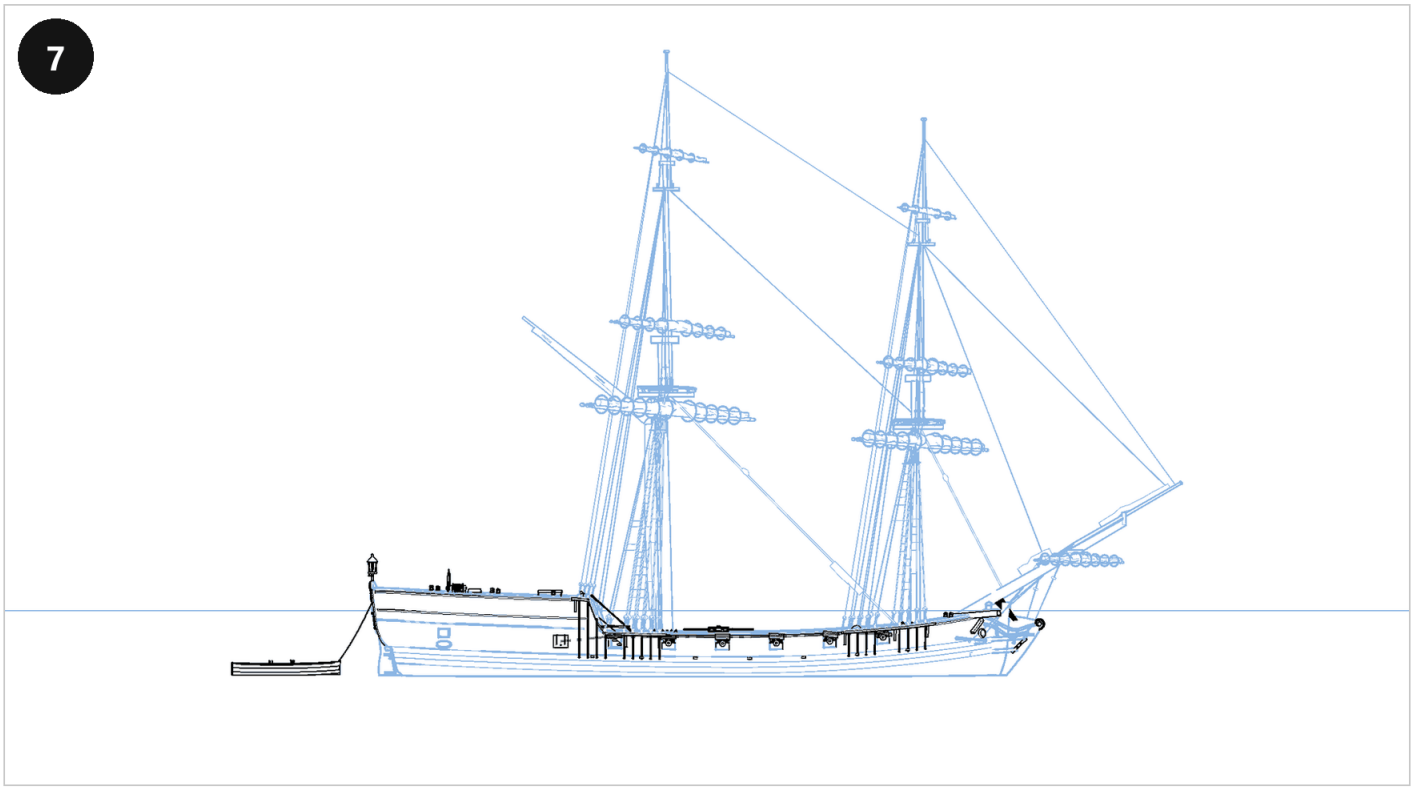



**Krok 5. Reje, zwinięte żagle i gafel.** Każdą reję narysuj jako długi, wąski kształt w poprzek masztu, wzdłuż pomarańczowej osi. Zwinięte żagle leżą na rejach jak kiełbaski. Dodaj gafel: ukośne drzewce za grotmasztem. Z boku reje są skierowane trochę w twoją stronę, więc wyglądają na krótkie.

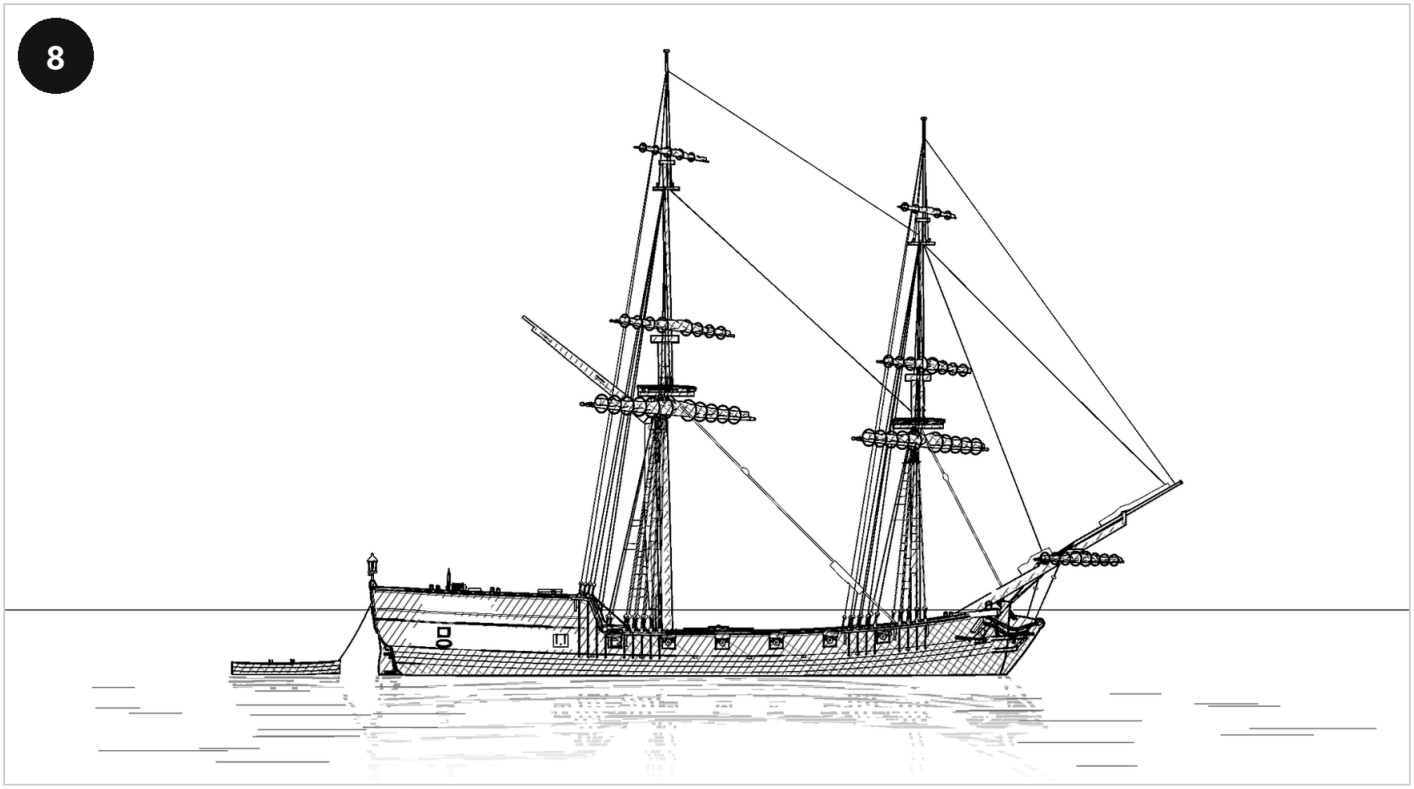



**Krok 6. Olinowanie stałe.** Najpierw sztagi: długie proste linie biegnące od masztu do przodu i w dół. Potem wanty: lekko narysuj pomarańczowe trójkąty i wypełnij je liniami rozchodzącymi się wachlarzem do burty. Wyblinki na końcu i tylko kilka: wystarczy co trzecia.

Licencja MIT. Rysunki wyrenderowane jako grafika liniowa z modelu 3D statku wzorcowego.

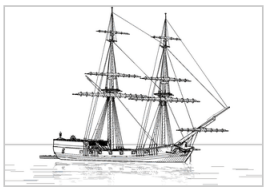



**Krok 7. Szczegóły kadłuba.** Dodaj pokrywy furt działowych wzdłuż pomarańczowej linii, w większości furt lufę działa, i ławy wantowe: listwy na burcie, na których kończą się wanty. Potem drobiazgi: okna i latarnia na rufie, kotwica przy dziobie, koło sterowe i łódź na linie za statkiem.




**Krok 8. Cieniowanie, odbicie, wykończenie.** Poprowadź miękkim ołówkiem albo cienkopisem linie, które zostają, i wymaż wszystkie linie pomocnicze. Zacieniuj burtę odwróconą od światła gęstymi równoległymi kreskami. Odbicie narysuj jako przerywane, falujące kreski pod statkiem.

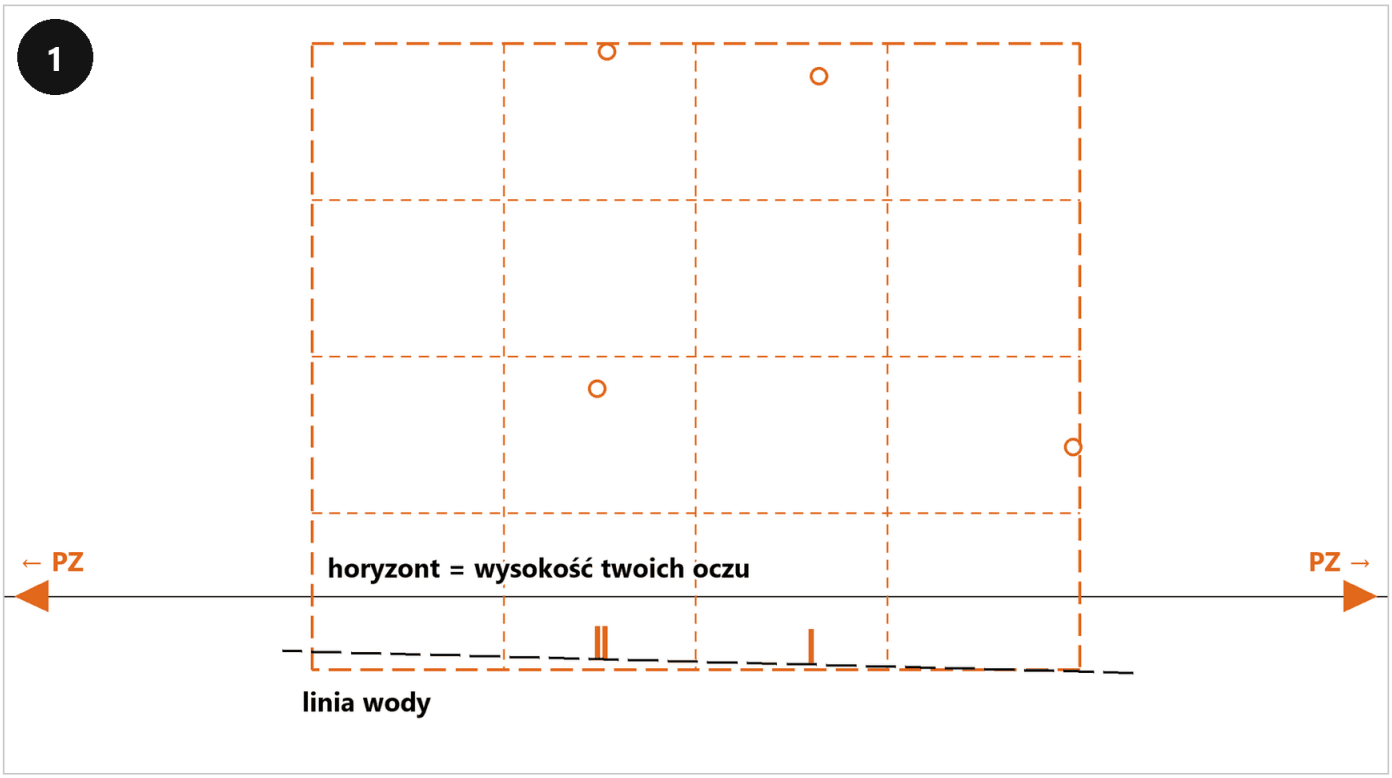
Licencja MIT. Rysunki wyrenderowane jako grafika liniowa z modelu 3D statku wzorcowego.



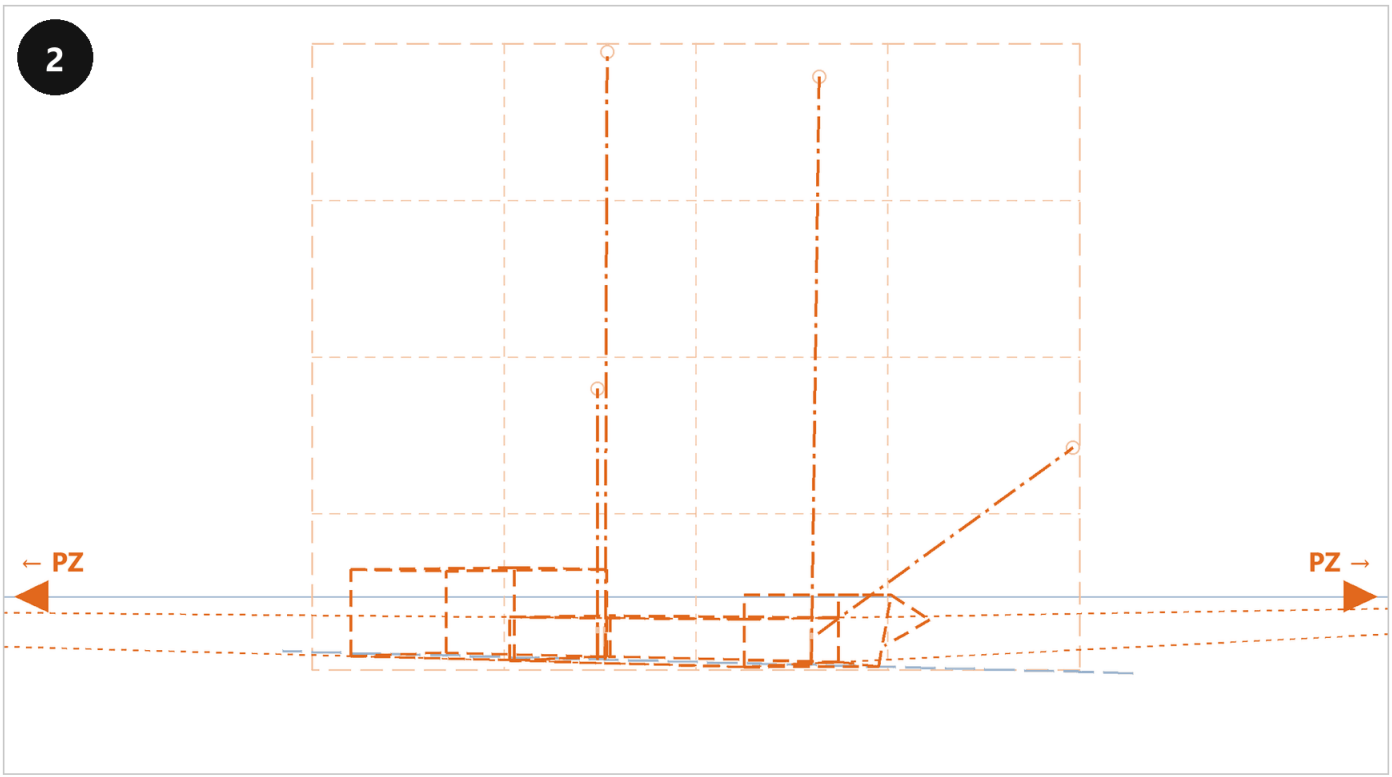
# Ujęcie 2: od dziobu

**Trudność:** ●●○ **średnie**

Widok ukośnie z przodu. Użyjesz punktów zbiegu.

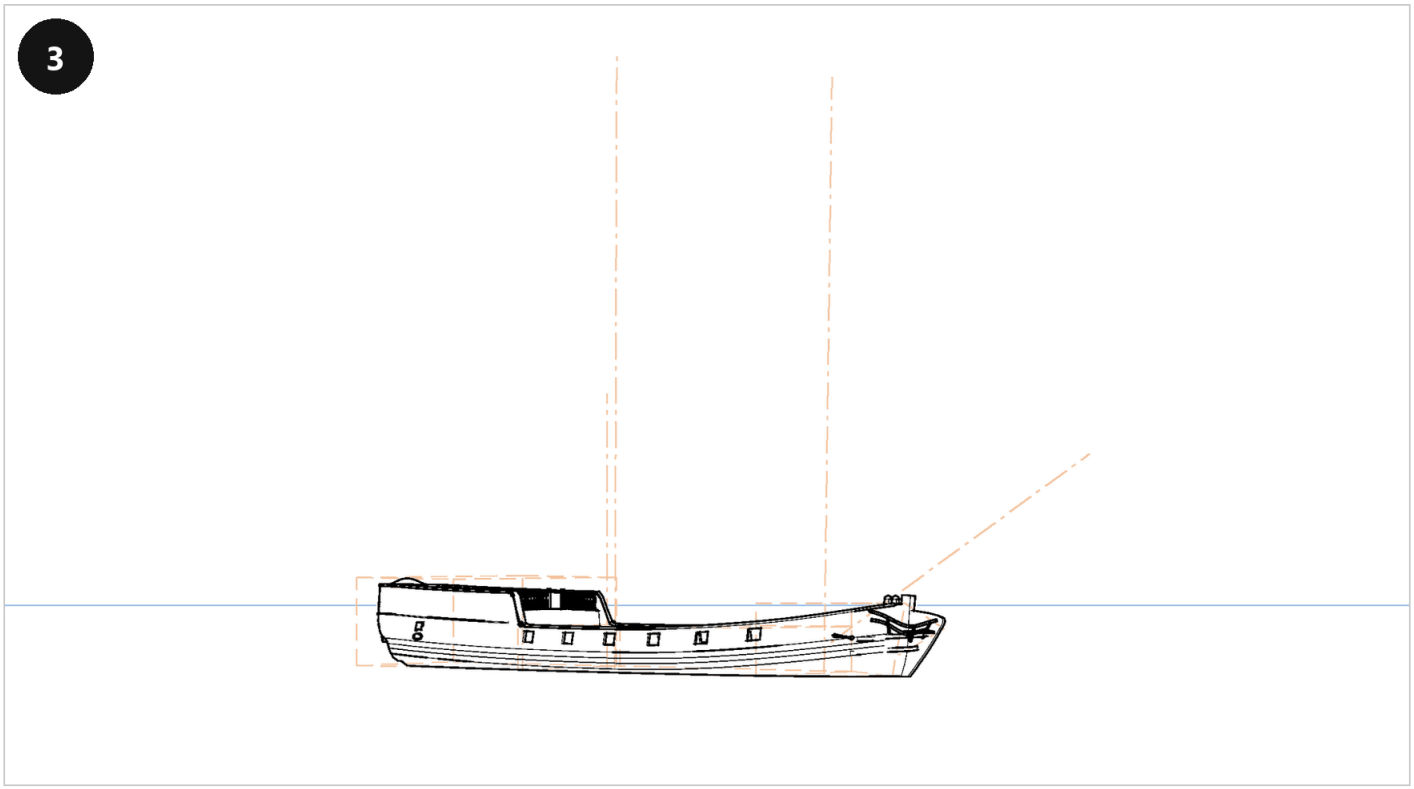



**Krok 1. Horyzont, woda i ramka.** Narysuj horyzont na wysokości oczu, nisko na kartce. Leżą na nim oba punkty zbiegu (PZ), daleko poza kartką z lewej i z prawej. Narysuj linię wody, lekko pochyloną w stronę jednego z nich. Potem lekką ramkę na cały statek, podzieloną na 4 na 4, i zaznacz, gdzie stoją maszty i jak wysoko sięgają.

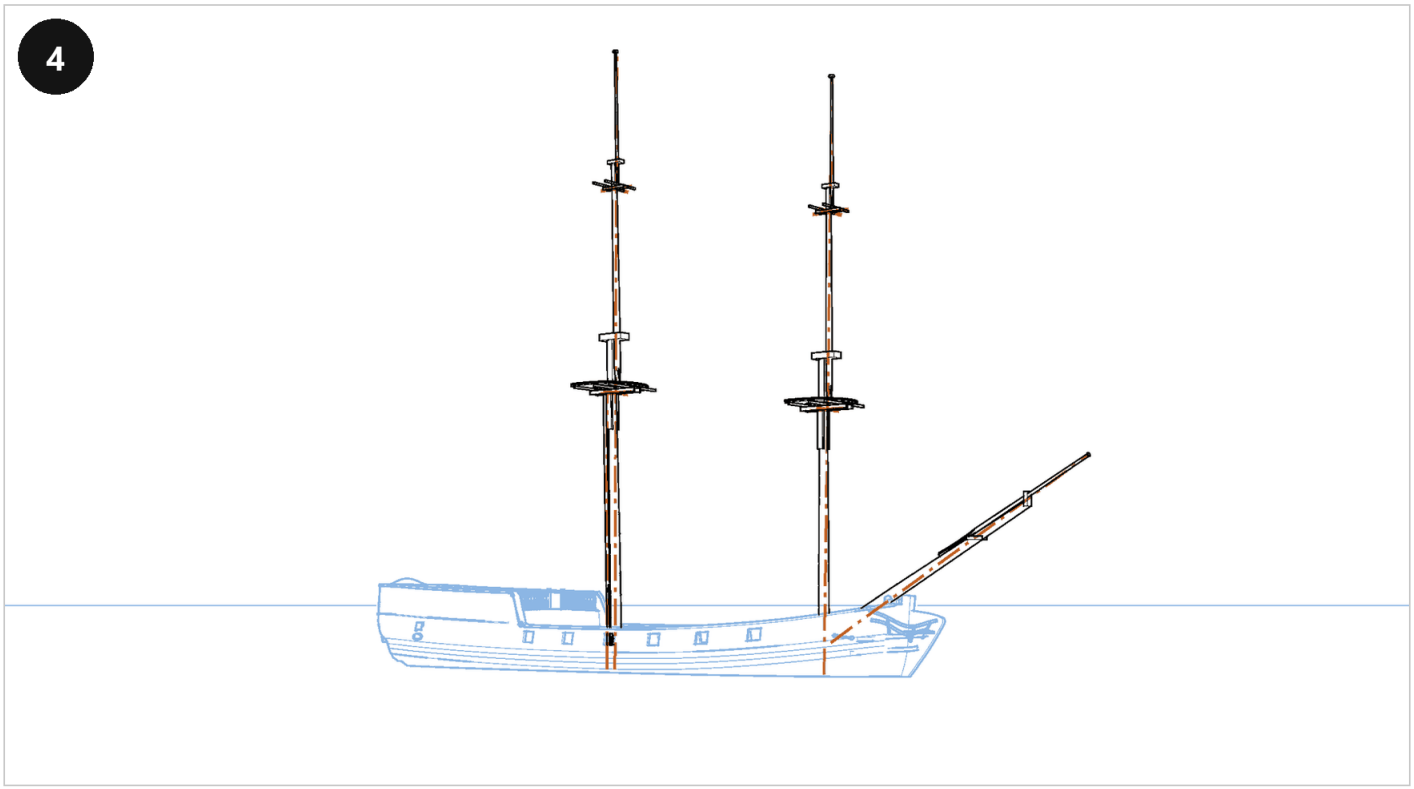



**Krok 2. Pudełka w perspektywie.** Narysuj kadłub jako pudełka w perspektywie. Linie wzdłuż statku biegną do jednego punktu zbiegu, linie w poprzek do drugiego, a pionowe zostają pionowe. Użyj linijki i celuj w znaczki PZ. Dodaj klin dziobu, potem osie masztów i linię bukszprytu.

Licencja MIT. Rysunki wyrenderowane jako grafika liniowa z modelu 3D statku wzorcowego.

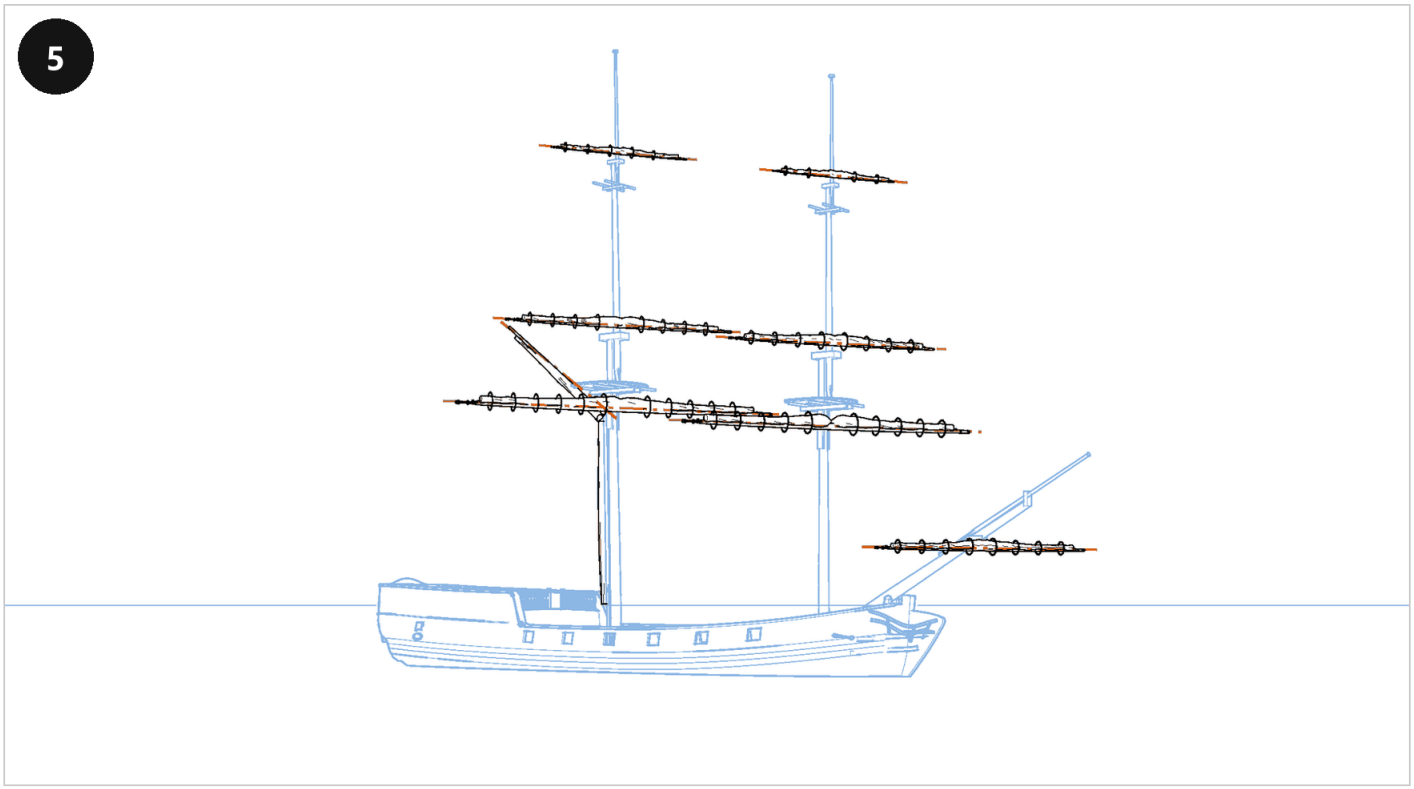



**Krok 3. Zarys kadłuba.** Teraz narysuj prawdziwy kształt kadłuba na bryłach. Zacznij od linii wody, potem linia relingu: nie jest prosta, lekko wznosi się ku dziobowi i robi stopień przy pokładzie rufowym. Dodaj dziobnicę, rufę, ster i długie linie berghołtów wzdłuż burty. Przy dziobie kadłub zwęża się do dziobnicy; galion z ozdobą wystaje do przodu.

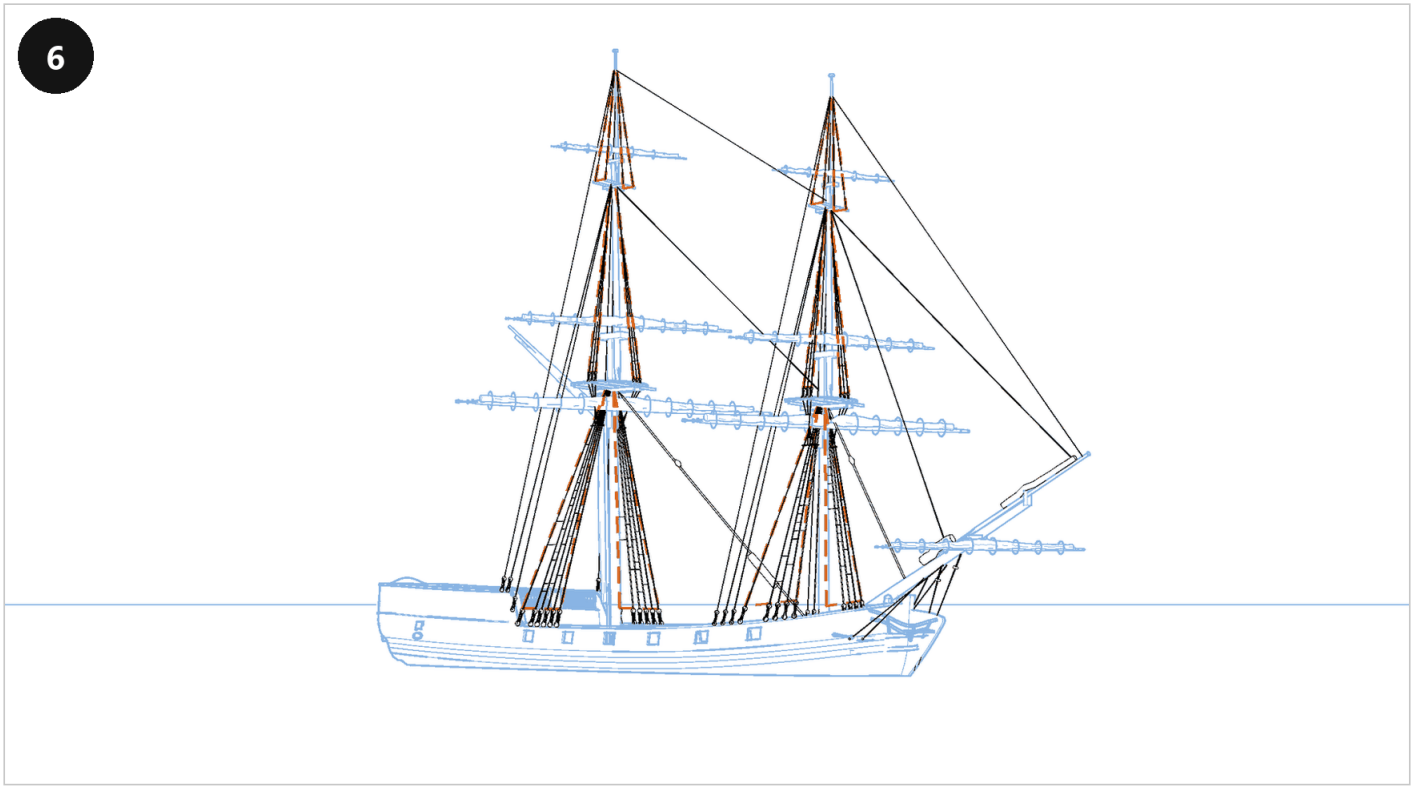



**Krok 4. Maszty i bukszpryt.** Nadaj liniom masztów grubość: każdy maszt zwęża się ku górze i składa się z trzech części (pomarańczowe krzyżyki pokazują, gdzie kończy się część). Narysuj marsy, czyli małe platformy na łączeniach. Potem bukszpryt i cienki maszt snow za grotmasztem.

Licencja MIT. Rysunki wyrenderowane jako grafika liniowa z modelu 3D statku wzorcowego.

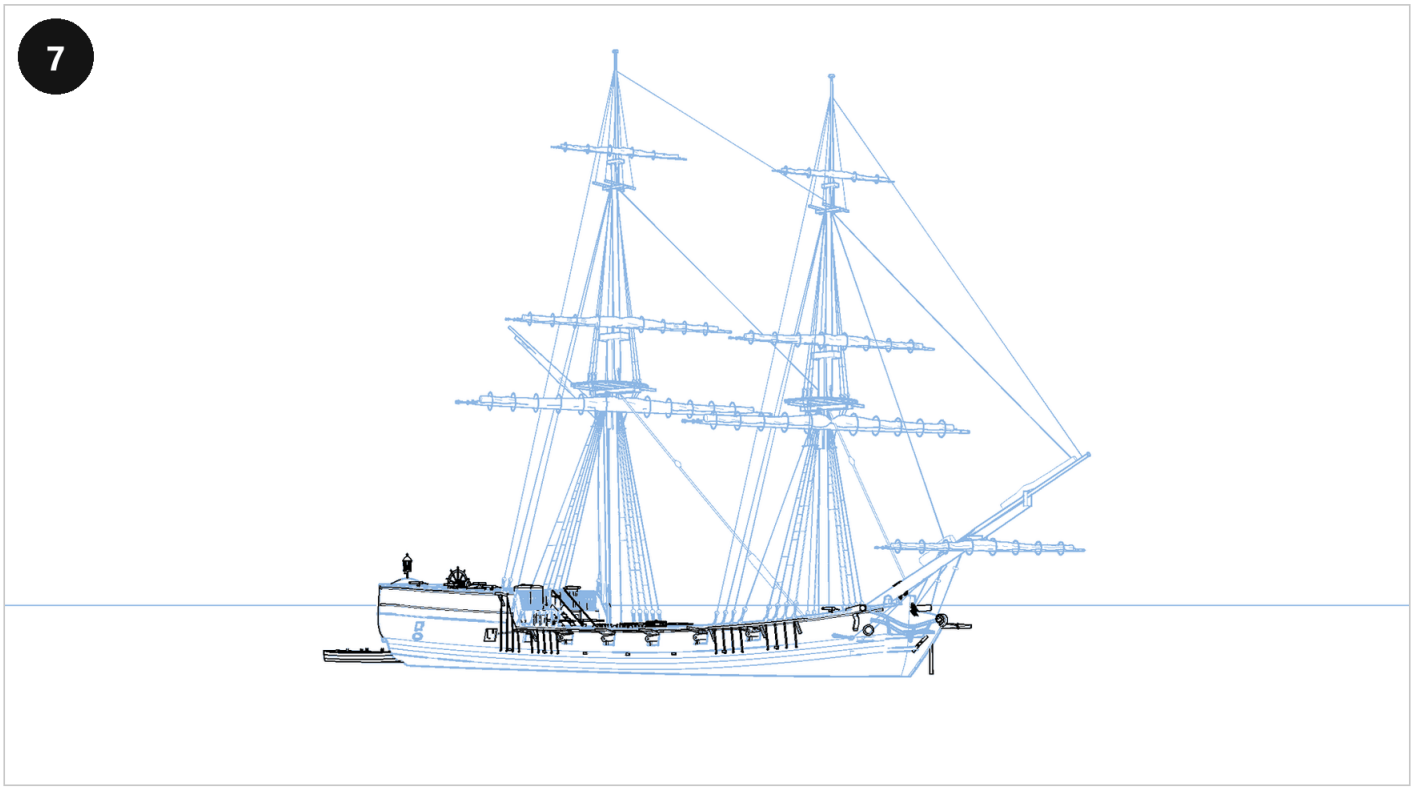



**Krok 5. Reje, zwinięte żagle i gafel.** Każdą reję narysuj jako długi, wąski kształt w poprzek masztu, wzdłuż pomarańczowej osi. Zwinięte żagle leżą na rejach jak kiełbaski. Dodaj gafel: ukośne drzewce za grotmasztem. Reje też podlegają perspektywie: dalsze końce wyglądają na krótsze.

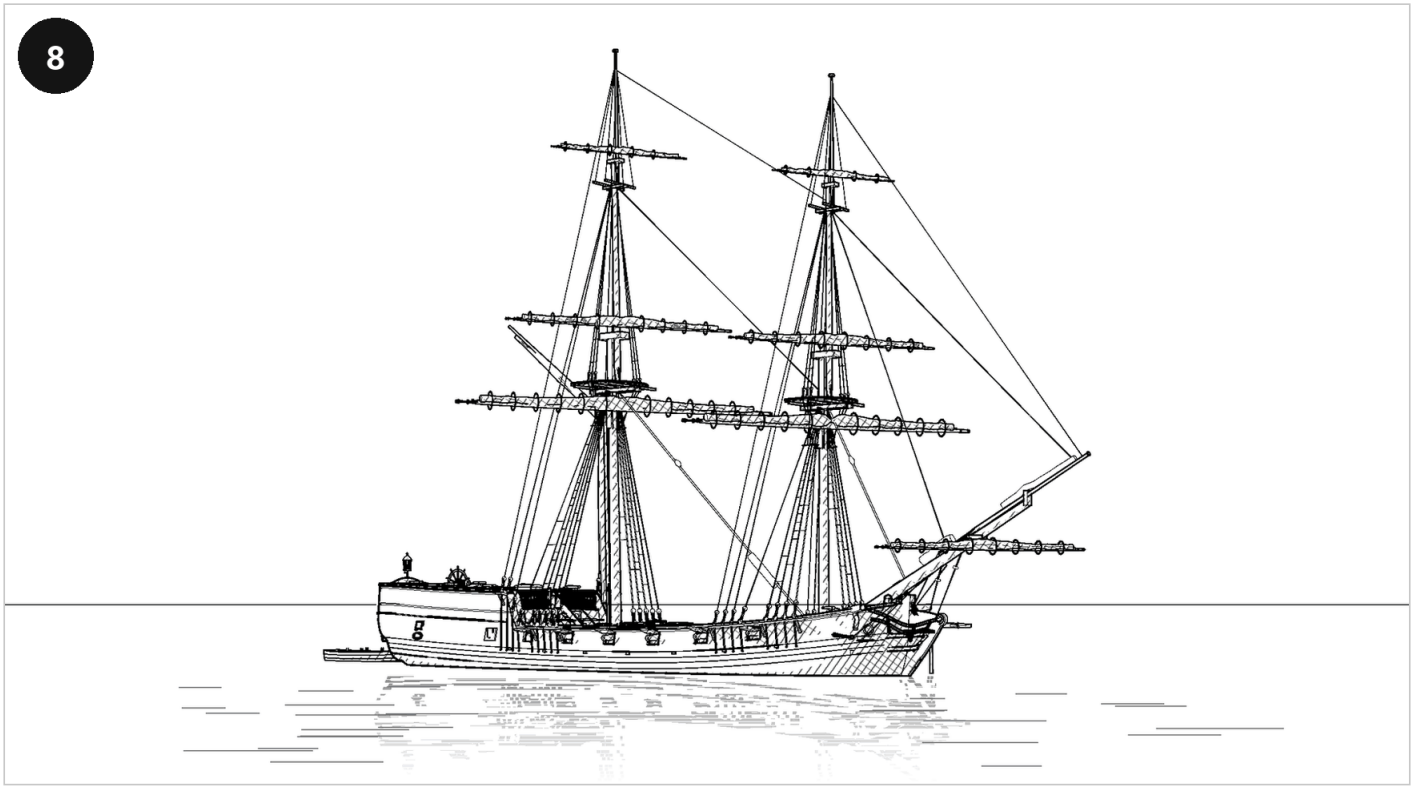



**Krok 6. Olinowanie stałe.** Najpierw sztagi: długie proste linie biegnące od masztu do przodu i w dół. Potem wanty: lekko narysuj pomarańczowe trójkąty i wypełnij je liniami rozchodzącymi się wachlarzem do burty. Wyblinki na końcu i tylko kilka: wystarczy co trzecia.

Licencja MIT. Rysunki wyrenderowane jako grafika liniowa z modelu 3D statku wzorcowego.




**Krok 7. Szczegóły kadłuba.** Dodaj pokrywy furt działowych wzdłuż pomarańczowej linii, w większości furt lufę działa, i ławy wantowe: listwy na burcie, na których kończą się wanty. Potem drobiazgi: okna i latarnia na rufie, kotwica przy dziobie, koło sterowe i łódź na linie za statkiem.




**Krok 8. Cieniowanie, odbicie, wykończenie.** Poprowadź miękkim ołówkiem albo cienkopisem linie, które zostają, i wymaż wszystkie linie pomocnicze. Zacieniuj burtę odwróconą od światła gęstymi równoległymi kreskami. Odbicie narysuj jako przerywane, falujące kreski pod statkiem.

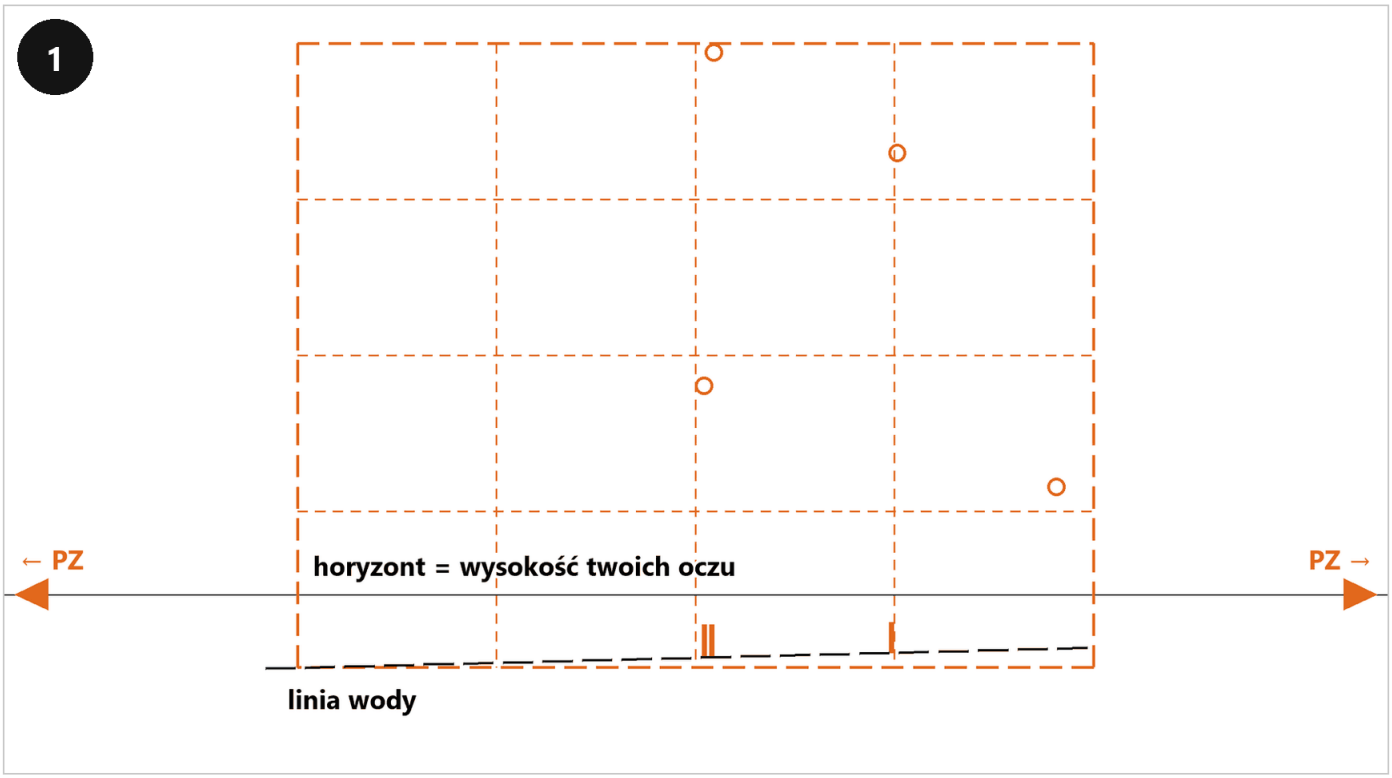
Licencja MIT. Rysunki wyrenderowane jako grafika liniowa z modelu 3D statku wzorcowego.



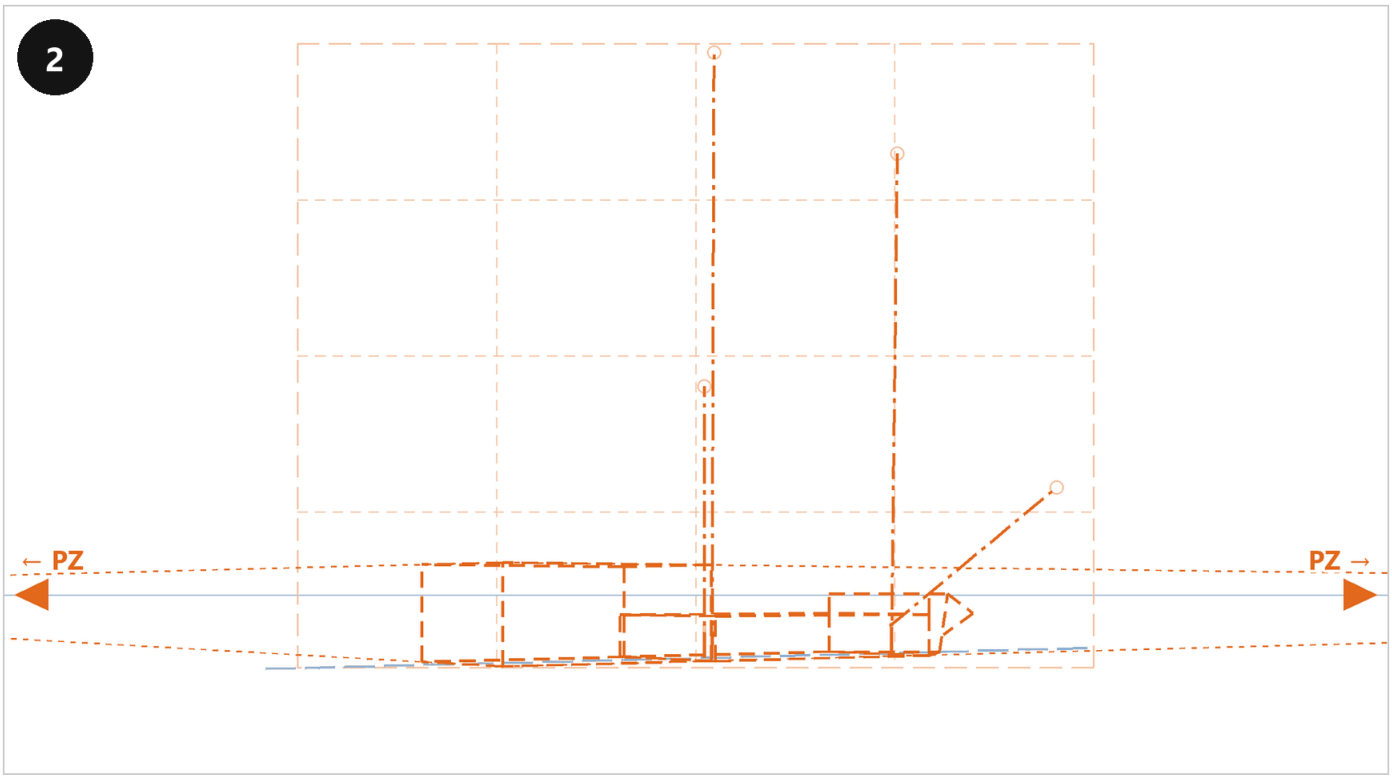
# Ujęcie 3: od rufy

**Trudność:** ●●● **trudniejsze**

Widok ukośnie z tyłu: zdobiona rufa, łódź, więcej zasłaniania.

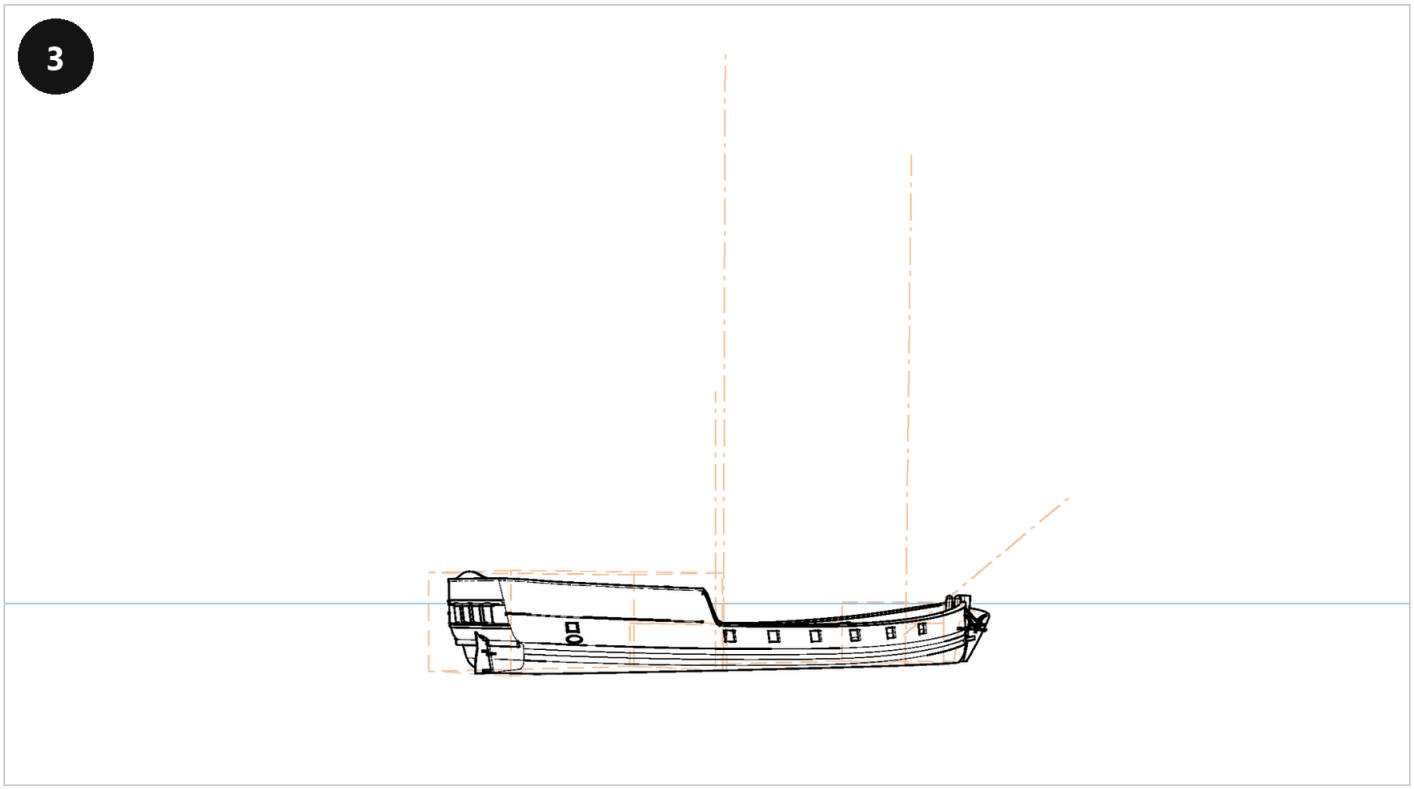



**Krok 1. Horyzont, woda i ramka.** Narysuj horyzont na wysokości oczu. Punkty zbiegu (PZ) leżą na nim, poza kartką. Narysuj linię wody lekko pochyloną w stronę jednego z nich, potem lekką ramkę podzieloną na 4 na 4. Zaznacz miejsca i szczyty masztów: tutaj bliżej ciebie jest grotmaszt, więc wydaje się wyższy.

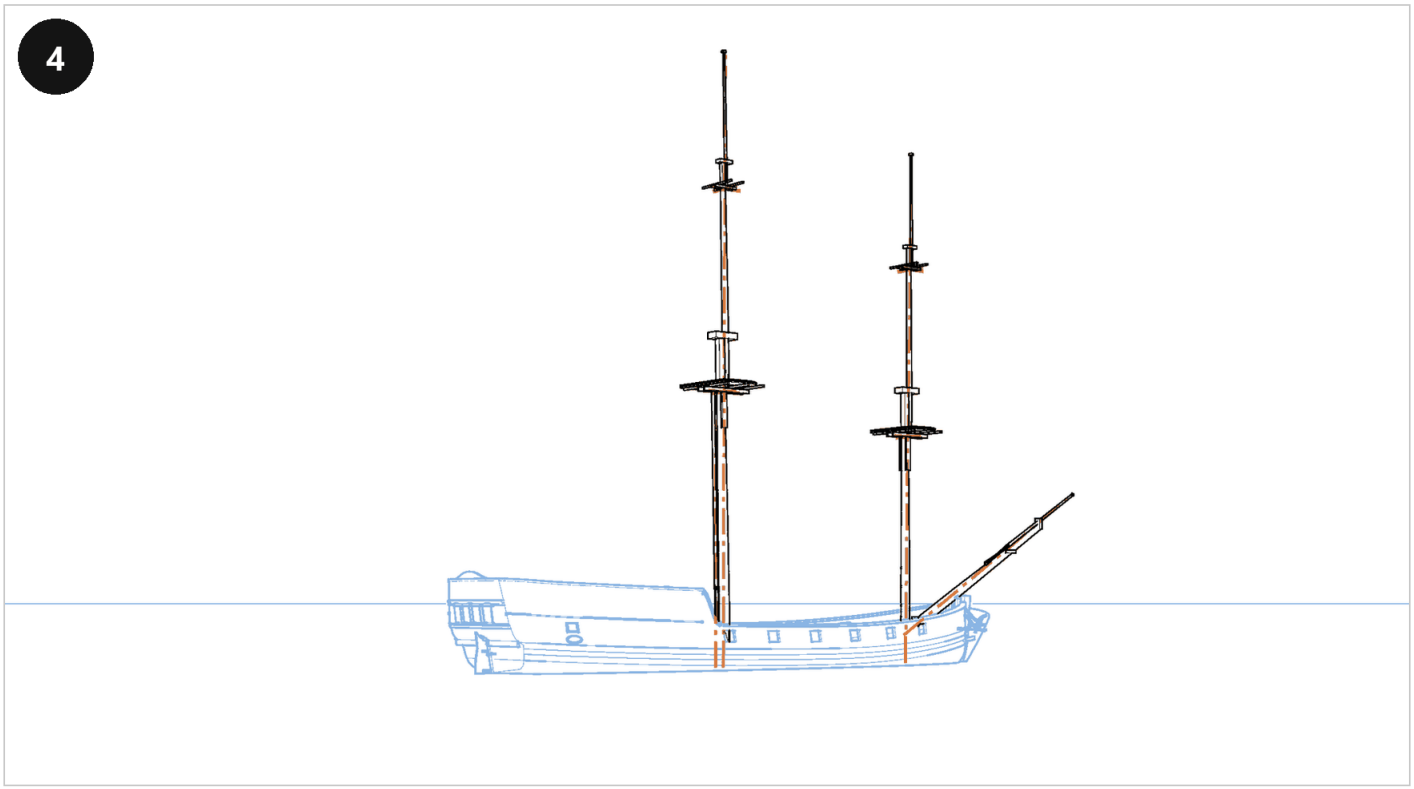



**Krok 2. Pudełka w perspektywie.** Rufa to wysokie pudełko zwrócone do ciebie ukośnie, reszta kadłuba to dłuższe, niższe pudełko za nim. Każdą linię wzdłuż statku kieruj do jednego PZ, każdą w poprzek do drugiego. Potem narysuj osie masztów i linię bukszprytu.

Licencja MIT. Rysunki wyrenderowane jako grafika liniowa z modelu 3D statku wzorcowego.

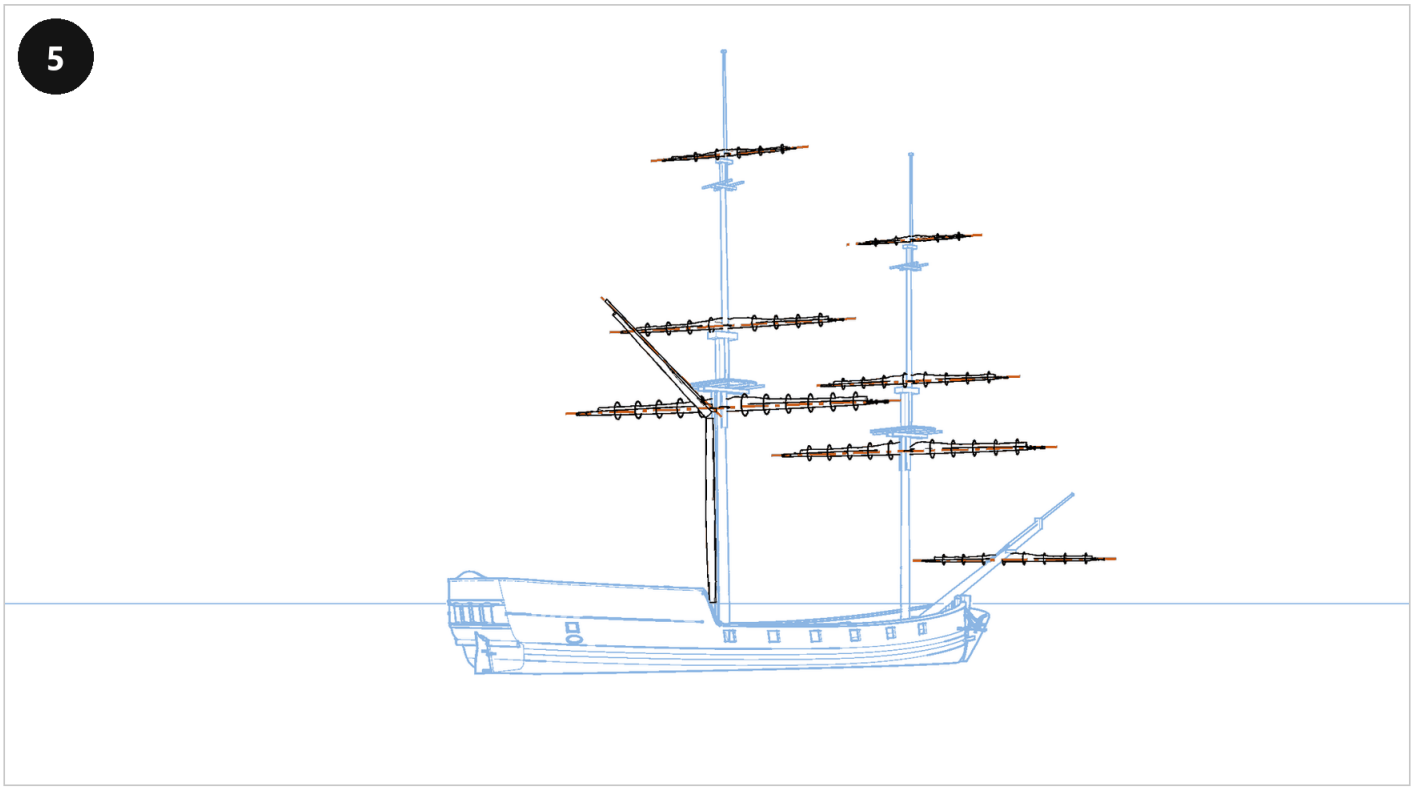



**Krok 3. Zarys kadłuba.** Teraz narysuj prawdziwy kształt kadłuba na bryłach. Zacznij od linii wody, potem linia relingu: nie jest prosta, lekko wznosi się ku dziobowi i robi stopień przy pokładzie rufowym. Dodaj dziobnicę, rufę, ster i długie linie berghołtów wzdłuż burty. Rufa jest szeroka i płaska, z oknami; najpierw narysuj jej obrys, okna przyjdą w kroku 7.

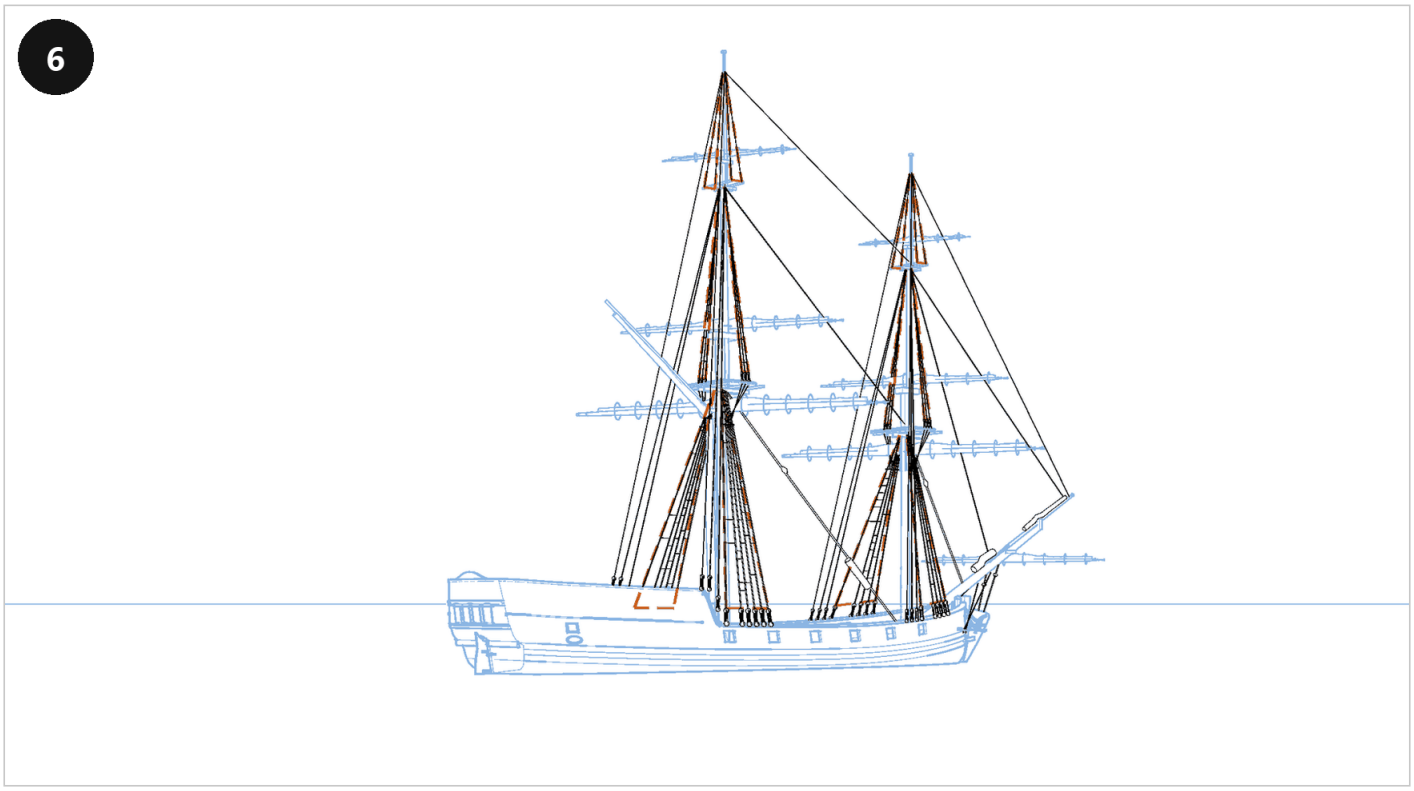



**Krok 4. Maszty i bukszpryt.** Nadaj liniom masztów grubość: każdy maszt zwęża się ku górze i składa się z trzech części (pomarańczowe krzyżyki pokazują, gdzie kończy się część). Narysuj marsy, czyli małe platformy na łączeniach. Potem bukszpryt i cienki maszt snow za grotmasztem.

Licencja MIT. Rysunki wyrenderowane jako grafika liniowa z modelu 3D statku wzorcowego.

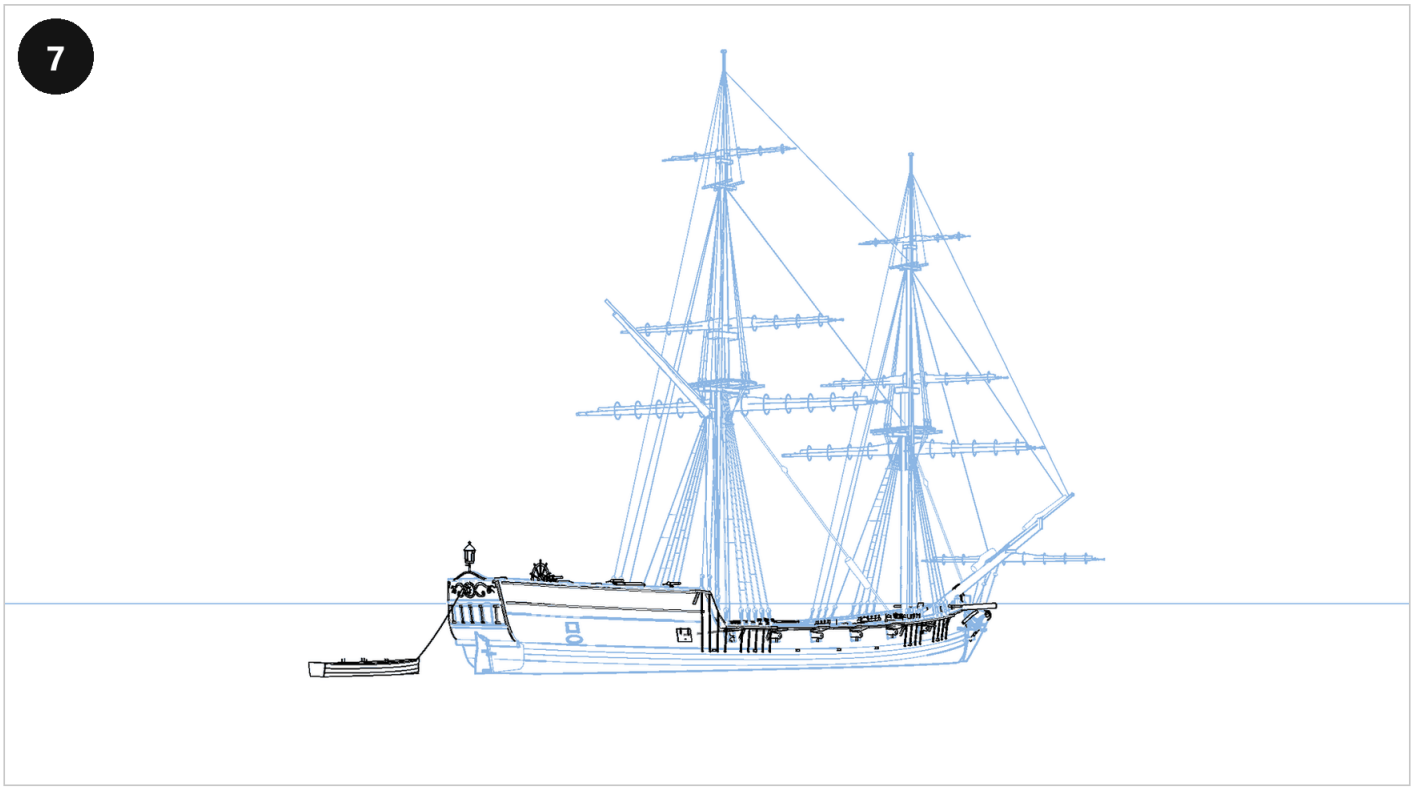



**Krok 5. Reje, zwinięte żagle i gafel.** Każdą reję narysuj jako długi, wąski kształt w poprzek masztu, wzdłuż pomarańczowej osi. Zwinięte żagle leżą na rejach jak kiełbaski. Dodaj gafel: ukośne drzewce za grotmasztem.

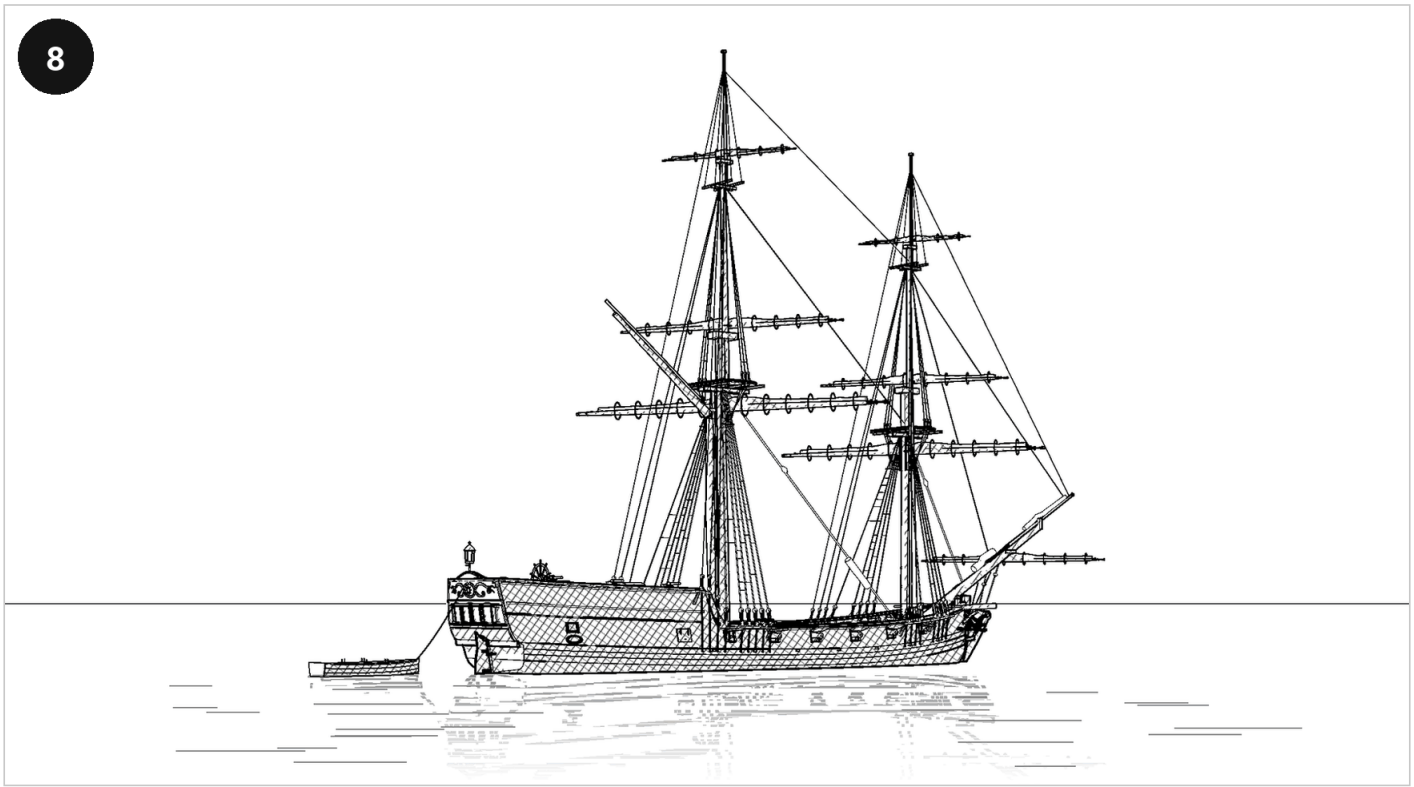



**Krok 6. Olinowanie stałe.** Najpierw sztagi: długie proste linie biegnące od masztu do przodu i w dół. Potem wanty: lekko narysuj pomarańczowe trójkąty i wypełnij je liniami rozchodzącymi się wachlarzem do burty. Wyblinki na końcu i tylko kilka: wystarczy co trzecia.

Licencja MIT. Rysunki wyrenderowane jako grafika liniowa z modelu 3D statku wzorcowego.




**Krok 7. Szczegóły kadłuba.** Dodaj pokrywy furt działowych wzdłuż pomarańczowej linii, w większości furt lufę działa, i ławy wantowe: listwy na burcie, na których kończą się wanty. Potem drobiazgi: okna i latarnia na rufie, kotwica przy dziobie, koło sterowe i łódź na linie za statkiem. Rufa ma najwięcej szczegółów: rysuj powoli, okno po oknie.

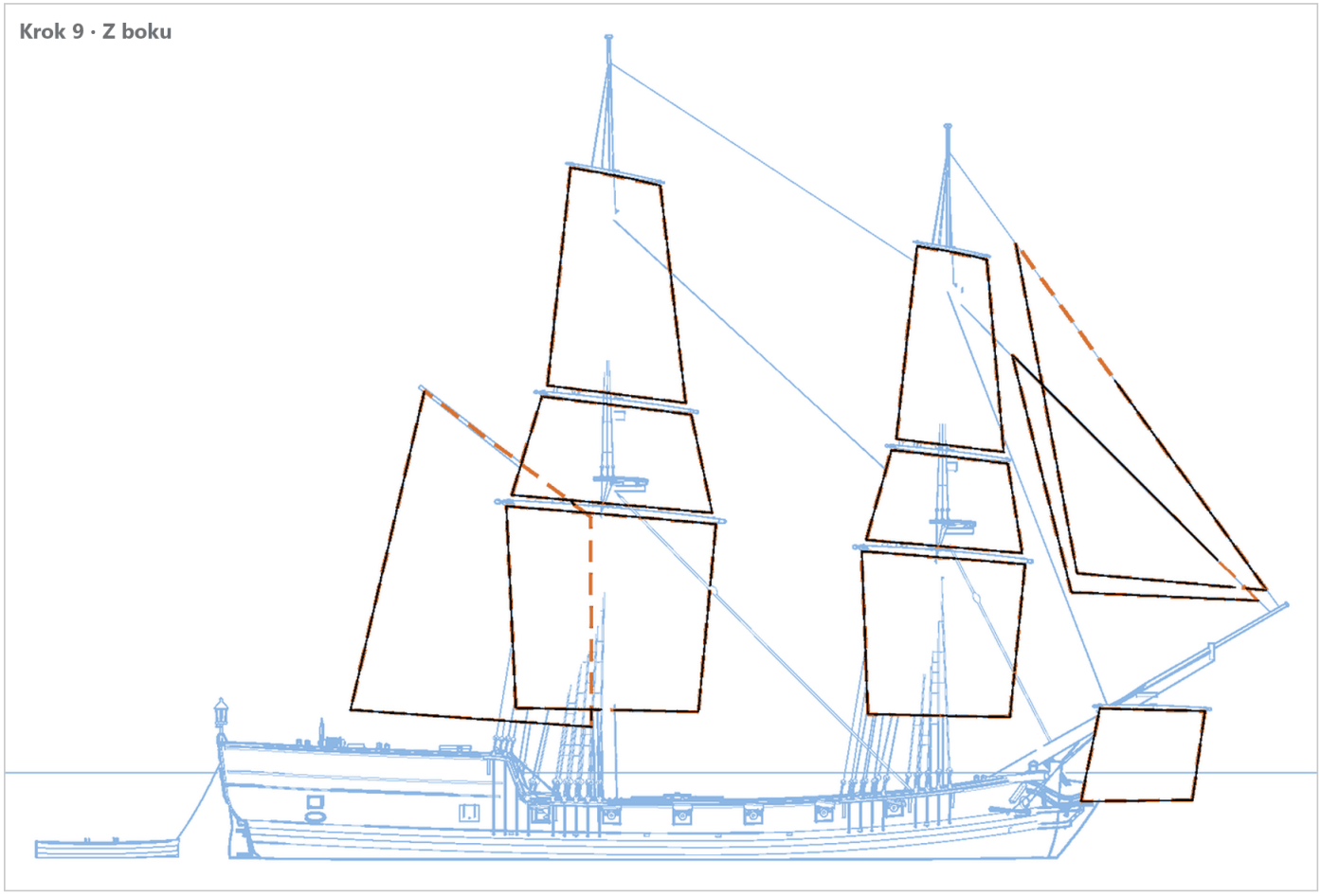


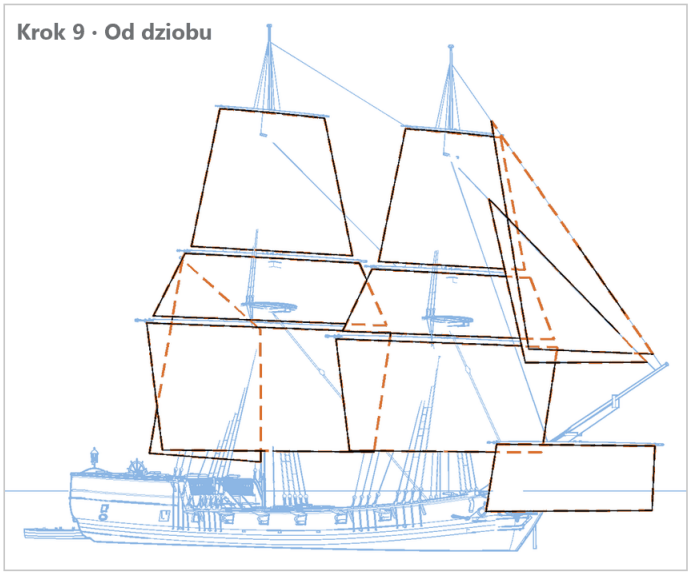

**Krok 8. Cieniowanie, odbicie, wykończenie.** Poprowadź miękkim ołówkiem albo cienkopisem linie, które zostają, i wymaż wszystkie linie pomocnicze. Zacieniuj burtę odwróconą od światła gęstymi równoległymi kreskami. Odbicie narysuj jako przerywane, falujące kreski pod statkiem.

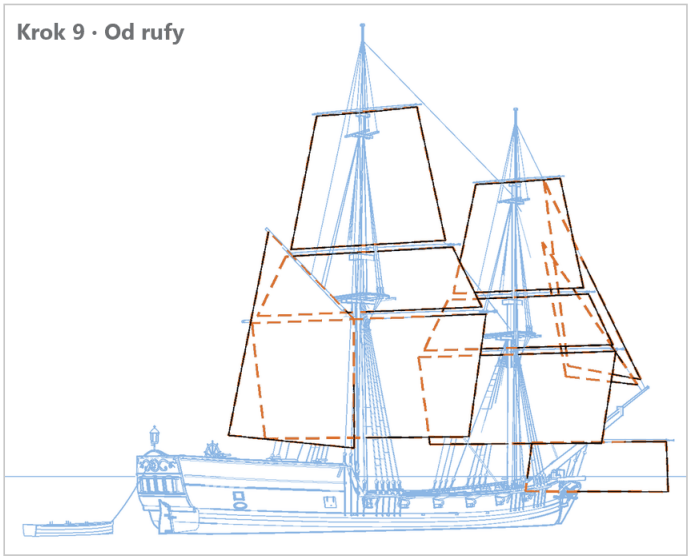
Licencja MIT. Rysunki wyrenderowane jako grafika liniowa z modelu 3D statku wzorcowego.

# Wyzwanie dodatkowe: postaw żagle

W krokach żagle były zwinięte na rejach, jak na statku stojącym na kotwicy. Tutaj są postawione. Najpierw wymaż zwinięte żagle, potem skorzystaj z tych wskazówek.



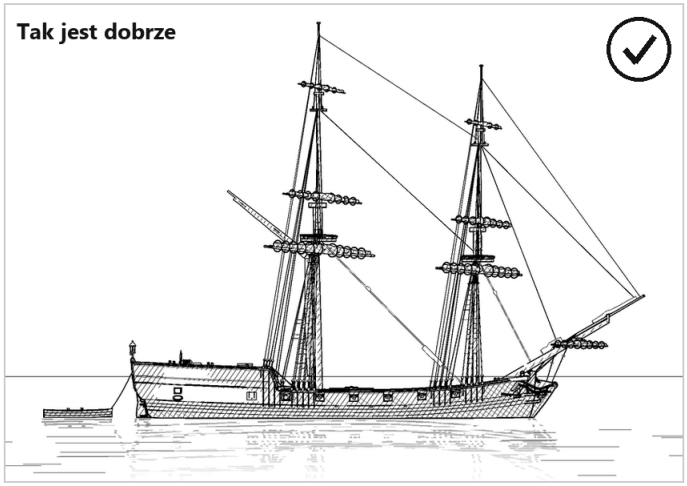



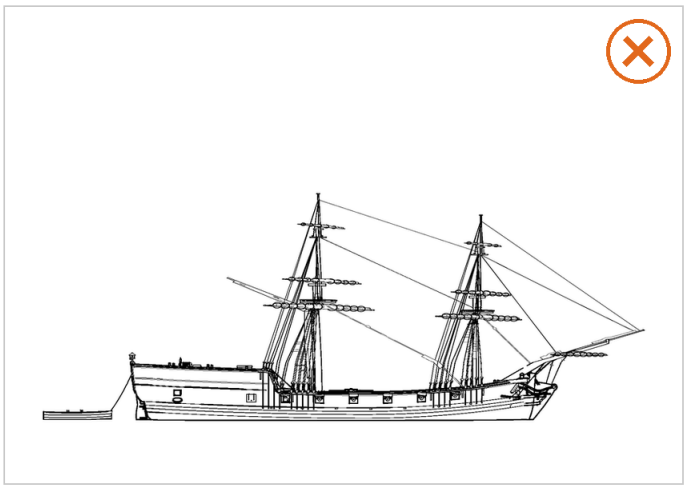




- Każdy żagiel narysuj najpierw jako prosty czworokąt (pomarańczowy): górne rogi na końcach jego rei, dolne na końcach rei poniżej.
- Potem wygnij brzegi: góra zostaje prosta wzdłuż rei, boki i dół lekko się wybrzuszają, bo żagiel wypełnia wiatr.
- Żagle zasłaniają to, co jest za nimi. Wymaż maszty i liny schowane za każdym żaglem.
- Żagiel gaflowy i trójkątne żagle przy dziobie to płaskie trójkąty i czworokąty wzdłuż gafla i sztagów.

Licencja MIT. Rysunki wyrenderowane jako grafika liniowa z modelu 3D statku wzorcowego.

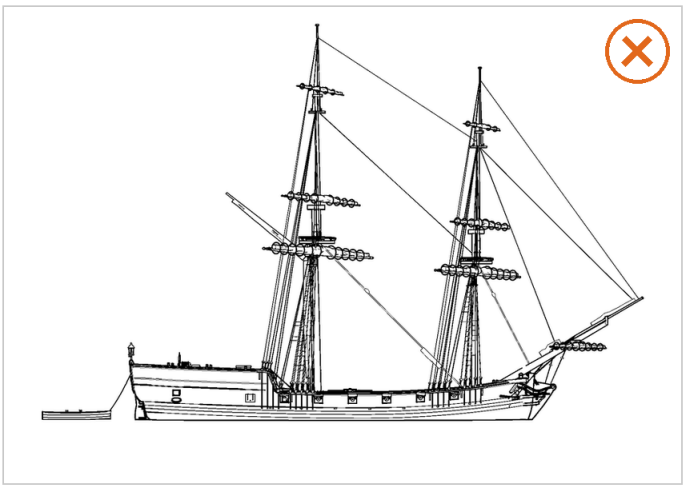
# Częste błędy (i jak je poprawić)



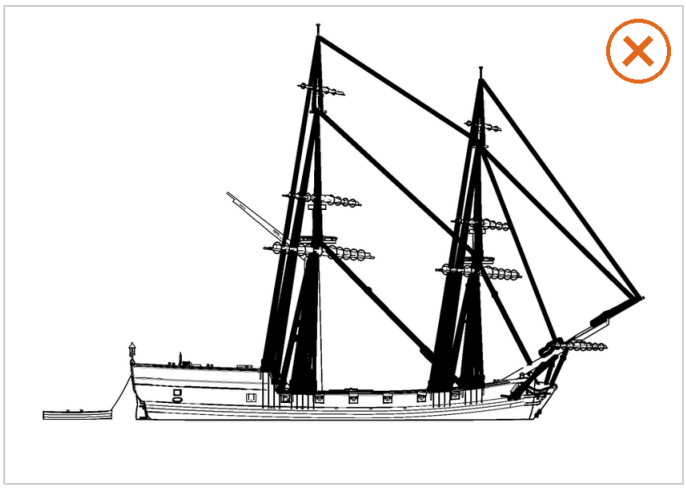
## Maszty za krótkie

Maszty są prawie tak wysokie, jak kadłub jest długi. Sprawdź to na siatce, zanim narysujesz olinowanie.



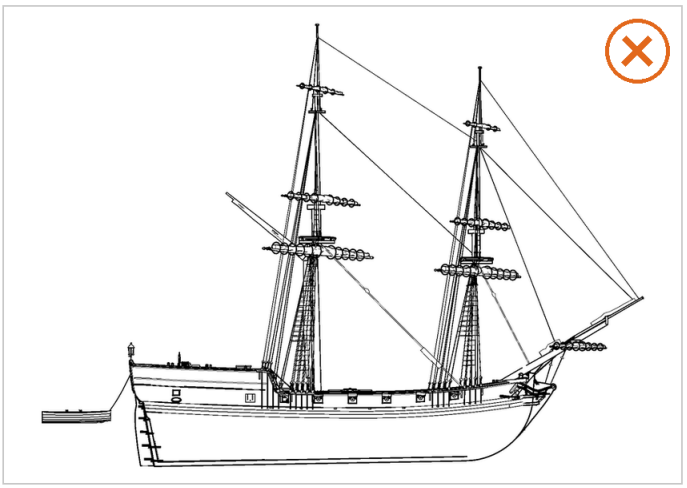
## Statek płaski jak deska

Same kontury, bez światła i cienia, bez wody. Dodaj cień po stronie odwróconej od światła i odbicie.



## Liny grubsze niż maszty

Lina jest mniej więcej dziesięć razy cieńsza od masztu. Użyj najostrzejszego ołówka i naciskaj lekko.



## Brak linii wody

Statek siedzi w wodzie: stępki i dna nie widać. Zacznij kadłub od linii wody.

Licencja MIT. Rysunki wyrenderowane jako grafika liniowa z modelu 3D statku wzorcowego.

# Ciekawostki o naszym snow

## Po co dodatkowy cienki maszt?

Tuż za grotmasztem stoi cienki „maszt snow”, gruby tylko na około 17 cm. Po nim chodzi w górę i w dół żagiel gaflowy, więc grotmaszt zostaje wolny dla dużego żagla rejowego. Właśnie ten maszcik sprawia, że statek jest snow.

## Wyblinki to drabina

Marynarze wspinali się po wantach po wyblinkach: cienkich linkach zawiązanych w poprzek co 33–40 cm. Nasz model ma ich 456.

## Kręcenie kołem

Koło sterowe ma 1,4 m średnicy i 10 szprych. Żeby wychylić ster ze środka do końca w jedną stronę (35 stopni), sternik obraca koło prawie dwa razy: 3,65 obrotu z jednej skrajnej pozycji do drugiej.

## Zwinięte żagle

Na naszych obrazkach żagle są zwinięte, bo statek stoi na kotwicy. Zwinięcie jednego dużego dolnego żagla zajmowało 8–12 marynarzom stojącym na linach pod reją od 5 do 10 minut.

## Jaki jest duży?

Pokład ma 28 m długości i 7,6 m szerokości, a statek zanurza się na około 3,1 m. Szczyt grotmasztu jest prawie 29 m nad wodą: niemal tyle, ile statek ma długości.

## Do czego służą wanty?

Wanty trzymają maszt z boków i trochę od tyłu, a sztagi od przodu. Bez nich maszty złamałyby się albo przewróciły przy pierwszym mocnym wietrze.

## Liny są cienkie

Grotmaszt ma około 49 cm grubości. Grotsztag, jedna z najgrubszych lin, ma tylko 8 cm, wanta 5 cm, a wyblinka 1 cm.

## Dziesięć dział

Snow ma 10 dział, po pięć na każdej burcie, i 8 małych działek relingowych.

## Łódź za rufą

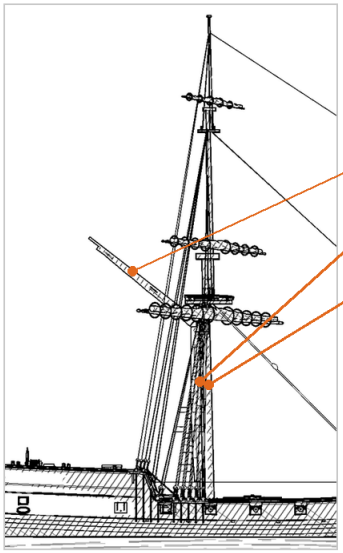
Pięciometrowa łódź okrętowa płynie na holu za rufą. Przed bitwą łodzie spuszczano na wodę, żeby kule armatnie nie roztrzaskały ich w drzazgi na pokładzie.

---

Wszystkie liczby pochodzą z rozdziałów przewodnika budowy statku wzorcowego w tym repozytorium.

**Źródła (za rozdziałami przewodnika budowy, który towarzyszy tej książeczce)**


D. Steel, The Elements and Practice of Rigging and Seamanship (1794): https://whalesite.org/anthology/1794_Steel_Elements_and_Practice.htm
D. Lever, The Young Sea Officer's Sheet Anchor (1808): https://archive.org/details/youngseaofficers00leve
R. Kenchington, "William Sutherland's Ship, circa 1710", The Northern Mariner (1993): https://cnrs-scrn.org/northern_mariner/vol03/tnm_3_1_1-43.pdf
T. Blanckley, A Naval Expositor (1750): https://www.gutenberg.org/ebooks/52902
Royal Museums Greenwich, ship model SLR0416: https://www.rmg.co.uk/collections/objects/rmgc-object-66377
Wikipedia: Snow (ship): https://en.wikipedia.org/wiki/Snow_(ship); Ratlines: https://en.wikipedia.org/wiki/Ratlines; Ship's wheel: https://en.wikipedia.org/wiki/Ship%27s_wheel
Lehman Shipyard, Standing rigging: https://lehmanshipyard.com/2024/04/06/standing-rigging-shrouds-stays/
Polish rigging names: https://potempski.com/rejowe/inne/zagle.htm

**gafel**

**maszt snow (do żagla gaflowego)**

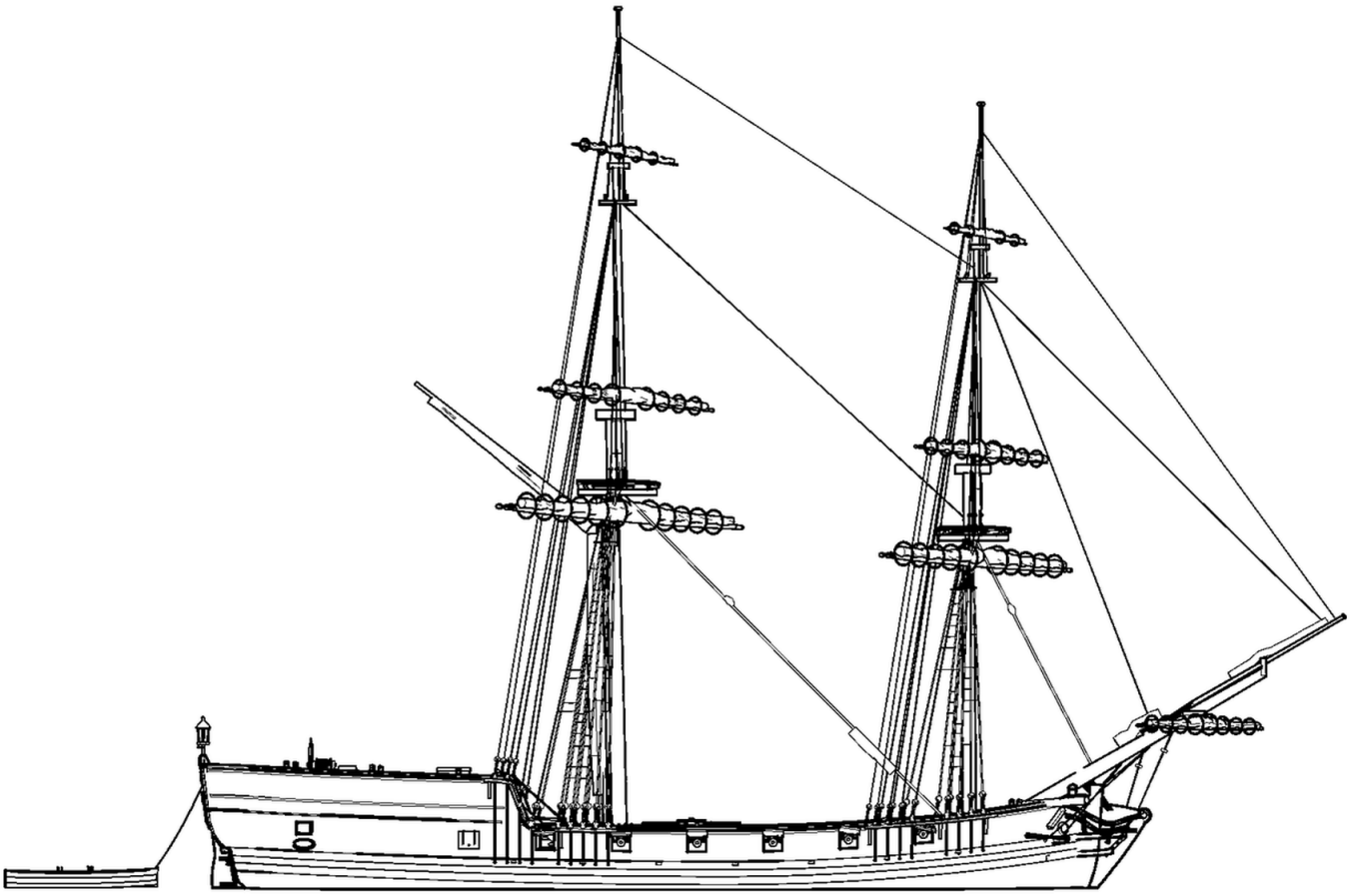
**grotmaszt**

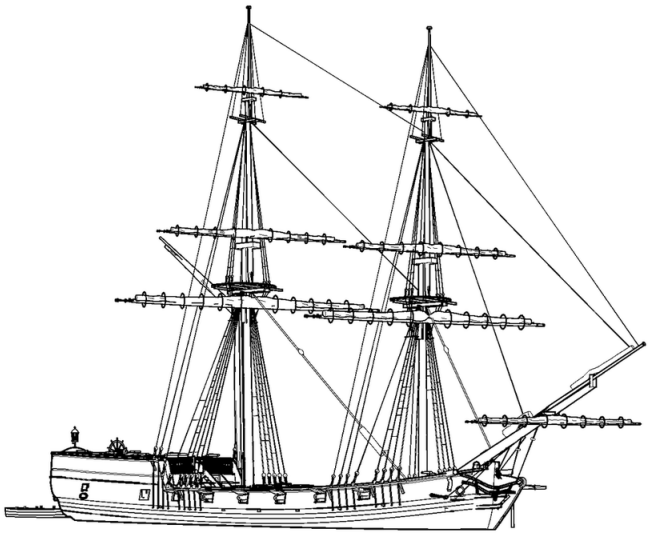
Zbliżenie z widoku z boku: cienki maszt snow stoi tuż za grotmasztem. Wisi na nim gafel, a żagiel gaflowy podnosi się wzdłuż tego cienkiego masztu.

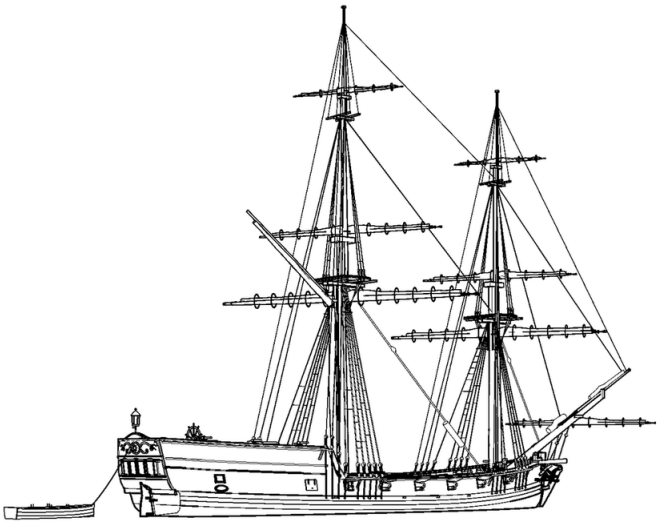
Licencja MIT. Rysunki wyrenderowane jako grafika liniowa z modelu 3D statku wzorcowego.

# Strona do kalkowania i kolorowania

Czyste kontury trzech ujęć. Połóż na wierzchu cienki papier i odrysuj albo wydrukuj tę stronę i pokoloruj.







O obrazkach: kontury wyrenderowano z modelu 3D w Blenderze (renderowanie linii Freestyle); linie pomocnicze, cieniowanie i odbicia policzyły skrypty w Pythonie. Na potrzeby rysunków reje są lekko obrócone (zbrasowane), żeby było je lepiej widać.